

## 2.1 坐标法(课时 01·拓区)

### 【坐标法证明与存在性讨论(数轴绝对值距离不等式)】

T1. [难] 在数轴上, 对坐标分别为  $x_1$  和  $x_2$  的两点  $A$  和  $B$ , 用绝对值定义两点间的距离, 表示为  $d(A, B) = |x_1 - x_2|$ . (1) 在数轴上任意取三点  $A, B, C$ , 证明  $d(A, B) \leq d(A, C) + d(B, C)$ ; (2) 设  $A$  和  $B$  两点的坐标分别为  $-3$  和  $2$ , 分别找出 (1) 中不等式等号成立和等号不成立时点  $C$  的范围.

### 【坐标法证明与存在性讨论(折线距离不等式与取等范围)】

T2. [难] 城市的许多街道是相互垂直或平行的, 往往不能沿直线行走到达目的地, 只能按直角拐弯的方式行走. 按照街道的垂直和平行方向建立平面直角坐标系, 对两点  $A(x_1, y_1)$  和  $B(x_2, y_2)$ , 定义两点间距离为  $d(A, B) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$ . (1) 在平面直角坐标系中任意取三点  $A, B, C$ , 证明  $d(A, B) \leq d(A, C) + d(B, C)$ ; (2) 设  $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ , 分别找出 (1) 中不等式等号成立和等号不成立时点  $C$  的范围.

## 2.2 倾斜角与斜率(课时 02·拓区)

### 【倾斜角与斜率(斜率随倾斜角变化说理)】

T1. [中] (1) 如果直线的倾斜角  $\theta \in [0, \pi/2)$ , 则当  $\theta$  增大时, 直线的斜率将怎样变化? 如果  $\theta \in (\pi/2, \pi)$  呢? (2) 能否说 "直线的倾斜角增大时斜率也增大"? 为什么?

### 【倾斜角与斜率(三点斜率倾斜角与旋转范围)】

T2. [中] 已知坐标平面内三点  $A(-1, 1), B(1, 1), C(2, \sqrt{3} + 1)$ . (1) 求直线  $AB, BC, AC$  的斜率和倾斜角; (2) 若  $D$  为  $\triangle ABC$  的  $AB$  边上一动点, 求直线  $CD$  的倾斜角的取值范围.

### 【倾斜角与斜率(含参两点求倾斜角三问)】

T3. [中] 已知  $a, b, c$  是两两不相等的实数, 分别求经过下列两点的直线的倾斜角: (1)  $A(a, c), B(b, c)$ ; (2)  $C(a, b), D(a, c)$ ; (3)  $P(b, b+c), Q(a, c+a)$ .

### 【倾斜角与斜率(斜率几何意义求比值范围)】

T4. [难] 点  $M(x, y)$  在函数  $y = -2x + 8$  的图象上, 当  $x \in [2, 5]$  时, 求  $(y+1)/(x+1)$  的取值范围.

## 2.2 点斜式与斜截式(课时 04·拓区)

**【直线方程形式与互化(含参恒过定点与面积最值·两问)】**

T1. [中偏难] 已知直线  $l: kx - y + 4k + 2 = 0 (k \in \mathbb{R})$ .

- (1) 若直线  $l$  不经过第四象限, 求  $k$  的取值范围;  
(2) 若直线  $l$  交  $x$  轴的负半轴于点  $A$ , 交  $y$  轴的正半轴于点  $B$ ,  $O$  为坐标原点, 设  $\triangle AOB$  的面积为  $S$ , 求  $S$  的最小值及此时直线  $l$  的方程.

## 2.2 两点式与一般式(课时 05·拓区)

**【直线方程形式与互化(正半轴截距与面积·两问)】**

T6. [中] 过点  $P(1, 4)$  作直线  $l$ , 直线  $l$  与  $x$ 、 $y$  轴的正半轴分别交于  $A$ 、 $B$  两点,  $O$  为原点. (1) 若  $\triangle ABO$  的面积为 9, 求直线  $l$  的方程; (2) 若  $\triangle ABO$  的面积为  $S$ , 求  $S$  的最小值, 并求出此时直线  $l$  的方程.

**【直线方程形式与互化(截距积与距离积最值·两问)】**

T7. [中] 过点  $P(2, 1)$  作直线  $l$  分别交  $x$  轴、 $y$  轴的正半轴于  $A$ 、 $B$  两点. (1) 当  $|OA| \cdot |OB|$  取最小值时, 求出最小值及直线  $l$  的截距式方程; (2) 当  $|PA| \cdot |PB|$  取最小值时, 求出最小值及直线  $l$  的截距式方程.

**【直线方程形式与互化(三条件求直线·源误改定)】**

T8. [中] 求分别满足下列条件的直线  $l$  的方程: (1) 斜率是  $3/4$ , 且与两坐标轴围成的三角形的面积是 6; (2) 经过两点  $A(1, 0)$ ,  $B(m, 1)$ ; (3) 经过点  $(4, -3)$ , 且在两坐标轴上的截距的绝对值相等.

## 2.4 曲线与方程(课时 10·拓区)

**【定义法轨迹+椭圆定直线(重心模型)】**

02. [难] 已知  $B(-1, 0)$ 、 $C(1, 0)$  为  $\triangle ABC$  的两个顶点,  $P$  为  $\triangle ABC$  的重心, 边  $AC$ 、 $AB$  上的两条中线长度之和为 6. (1) 求点  $P$  的轨迹  $T$  的方程; (2) 已知点  $N(-3, 0)$ 、 $E(-2, 0)$ 、 $F(2, 0)$ , 直线  $PN$  与曲线  $T$  的另一个公共点为  $Q$ , 直线  $EP$  与  $FQ$  交于点  $M$ , 试问: 当点  $P$  变化时, 点  $M$  是否恒在一条定直线上? 若是, 请证明; 若不是, 请说明理由.

**【垂足轨迹·隐圆(定义法)】**

03. [中] 已知过抛物线  $y^2 = 4x$  焦点  $F$  的直线交抛物线于  $A$ 、 $B$  两点, 过原点  $O$  作  $OM$ , 使  $OM \perp AB$ , 垂足为点  $M$ , 求点  $M$  的轨迹方程.

### 【垂足轨迹·齐次化(隐圆)】

04. [中]  $Q_1, Q_2$  为椭圆  $x^2/(2b^2) + y^2/b^2 = 1$  上的两个动点, 且  $OQ_1 \perp OQ_2$ , 过原点  $O$  作直线  $Q_1Q_2$  的垂线  $OD$ , 求  $D$  的轨迹方程.

### 【向量条件轨迹(中点伸位)】

05. [中] 已知过点  $(0, 1)$  的直线与圆  $x^2 + y^2 = 4$  相交于  $A, B$  两点, 若向量  $OA +$  向量  $OB =$  向量  $OP$ , 则点  $P$  的轨迹方程是 ( )
- A.  $x^2 + (y - 1/2)^2 = 1$     B.  $x^2 + (y - 1)^2 = 1$   
C.  $x^2 + (y - 1/2)^2 = 2$     D.  $x^2 + (y - 1)^2 = 2$

### 【交轨法(斜率积定值)】

06. [中] 求两动直线  $y = kx + 1$  与  $y = -(2/k)x - 1$  的交点  $P$  的轨迹方程.

### 【交轨法(动线段载体)】

07. [中] 已知点  $P(-2, 2), Q(0, 2)$  以及直线  $l: y = x$ , 设长为  $\sqrt{2}$  的线段  $AB$  在直线  $l$  上移动(如图所示), 求直线  $PA$  和  $QB$  的交点  $M$  的轨迹方程. [图注: 照录自源]

### 【两线交点轨迹(交轨·隐式) + 定向直线存在性】

08. [难] 圆  $O: x^2 + y^2 = 4$  与  $x$  轴的负半轴和正半轴分别交于  $A, B$  两点,  $MN$  是圆与  $x$  轴垂直非直径的弦, 直线  $AM$  与直线  $BN$  交于点  $P$ , 记动点  $P$  的轨迹为  $E$ . (1) 求轨迹  $E$  的方程; (2) 在平面直角坐标系中, 倾斜角确定的直线称为定向直线. 是否存在不过点  $A$  的定向直线  $l$ , 当直线  $l$  与轨迹  $E$  交于  $C, D$  时,  $AC \perp AD$ ; 若存在, 求直线  $l$  的一个方向向量; 若不存在, 说明理由.

### 【相关点法·中点双问(多问计1)】

09. [中] 已知圆  $O: x^2 + y^2 = 4$  上的一定点  $A(2, 0)$ , 点  $B(1, 1)$  为圆内一点,  $P, Q$  为圆上的动点. (1) 求线段  $AP$  中点的轨迹方程; (2) 若  $\angle PBQ = 90^\circ$ , 求线段  $PQ$  中点的轨迹方程.

### 【距离差最值·定义转化(隐圆)】

10. [难] 已知点  $M(1, 2)$ , 点  $P$  是双曲线  $C: x^2/4 - y^2/12 = 1$  左支上的动点,  $N$  是圆  $D: (x + 4)^2 + y^2 = 1$  上的动点, 则  $|PM| - |PN|$  的最小值为 ( )
- A.  $5 - \sqrt{10}$     B.  $\sqrt{10} - 5$   
C.  $\sqrt{13} - 3$     D.  $3 - \sqrt{13}$

### 【动弦交点隐圆 + 向量最值(多步)】

11. [中] 已知直线  $l_1: mx - y - 3m + 1 = 0$  与  $l_2: x + my - 3m - 1 = 0$  相交于点  $P$ , 线段  $AB$  是圆  $C: (x + 1)^2 + (y + 1)^2 = 4$  的一条动弦, 且  $|AB| = 2$ , 则 | 向量  $PA +$  向量  $PB$  | 的最小值是 ( )
- A.  $2\sqrt{2} - \sqrt{3}$     B.  $4\sqrt{2} - 2\sqrt{3}$   
C.  $2\sqrt{2} - 1$     D.  $4\sqrt{2} - 2$

### 【垂直双弦中点轨迹 + 距离最值(隐圆·向量)】

12. [难] 平面直角坐标系  $xOy$  中,  $M: (x-1)^2 + (y-1)^2 = 4$ , 过点  $P(2,2)$  作两条直线, 被圆  $M$  截得弦  $AB, CD$ , 满足  $AB \perp CD$ . 设线段  $AC$  的中点为  $N$ , 则  $|ON|$  的最小值为\_\_\_\_\_.

### 【定比轨迹·含参分类(直接法+曲线形状判定)】

13. [中] 已知某曲线上的点到定点  $O(0,0)$  与到定点  $A(a,0) (a \neq 0)$  的距离的比值为  $k$ , 求此曲线的方程, 并判定曲线的形状.

### 【圆系方程+完备性辨析(退化陷阱位)】

14. [中] 求通过圆  $x^2 + y^2 = 1$  与  $x^2 + y^2 - 4x - 4y - 1 = 0$  的交点, 并且过点  $(2, -1)$  的圆的方程.

### 【轨迹方程·相关点法(重心)】

15. [中] 双曲线  $x^2/9 - y^2 = 1$  有动点  $P, F_1, F_2$  是曲线的两个焦点, 求  $\triangle PF_1F_2$  的重心  $M$  的轨迹方程.

## 2.5.1 椭圆的标准方程(课时 11·拓区)

### 【利用定义求方程(根式和式)】

01. [中] 已知椭圆  $C$  上任意一点  $P(x,y)$  都满足关系式  $\sqrt{(x-1)^2 + y^2} + \sqrt{(x+1)^2 + y^2} = 4$ , 则椭圆  $C$  的标准方程为 ( )
- A.  $x^2/3 + y^2/4 = 1$       B.  $x^2/4 + y^2/3 = 1$   
C.  $x^2/16 + y^2/15 = 1$       D.  $x^2/4 + y^2 = 1$

### 【动圆相切条件下的椭圆轨迹(挖点)】

03. [中] 一动圆  $M_1$  与圆  $M: (x+1)^2 + y^2 = 1$  外切, 与圆  $M_2: (x-1)^2 + y^2 = 9$  内切, 则动圆圆心  $M_1$  的轨迹方程为 ( )

- A.  $x^2/4 + y^2/3 = 1$   
B.  $x^2/4 + y^2/3 = 1 (x \neq \pm 2)$   
C.  $x^2/16 + y^2/15 = 1$   
D.  $x^2/4 + y^2/3 = 1 (x \neq -2)$

### 【到焦点距离计算(两点距离+定义)】

04. [中] 已知椭圆  $x^2/25 + y^2/9 = 1$  上一点  $P$  的横坐标是 2, 求: (1) 点  $P$  到椭圆左焦点的距离  $|PF_1|$ ; (2) 点  $P$  到椭圆右焦点的距离  $|PF_2|$ .

### 【椭圆上点到定点距离最值(二次函数)】

05. [中] 已知  $P$  是椭圆  $x^2/4 + y^2/36 = 1$  上一点,  $A(0,5)$ , 求  $|PA|$  的最小值与最大值.

### 【椭圆动点与圆动点距离最值(隐圆转化)】

06. [中] 已知点  $M$  在椭圆  $x^2/18 + y^2/9 = 1$  上运动, 点  $N$  在圆  $x^2 + (y-1)^2 = 1$  上运动, 则  $|MN|$  的最大值为 ( )
- A.  $1 + \sqrt{19}$       B.  $1 + 2\sqrt{5}$   
C. 5      D. 6

### 【定义与焦距离最值·多选辨析】

07. (多选题) [中] 设  $P$  是椭圆  $x^2/5 + y^2/3 = 1$  上的动点, 则 ( )
- A. 点  $P$  到该椭圆的两个焦点的距离之和为  $2\sqrt{5}$   
B. 点  $P$  到该椭圆的两个焦点的距离之和为  $2\sqrt{2}$   
C. 点  $P$  到左焦点距离的最大值为  $\sqrt{5} + \sqrt{2}$   
D. 点  $P$  到左焦点距离的最大值为  $\sqrt{5} + 2\sqrt{2}$

### 【到焦点和定点距离和最值(左焦点转化定和)】

08. [中] 已知  $F_1$  是椭圆  $9x^2 + 25y^2 = 225$  的左焦点,  $P$  是此椭圆上的动点,  $A(1,2)$  是一定点, 则  $|PA| + |PF_1|$  的最大值为\_\_\_\_\_.

### 【垂直条件求 P 坐标(隐圆联立)】

09. [中] 已知椭圆  $x^2/45 + y^2/20 = 1$  上一点  $P$  与两个焦点的连线互相垂直, 求点  $P$  的坐标.

### 【依条件求方程(共焦+轴不定分类·多问计1)】

10. [中] 求满足下列条件的椭圆的标准方程. (1) 过点  $Q(2\sqrt{2}, 1)$ , 且与椭圆  $x^2/9 + y^2/4 = 1$  有公共的焦点; (2) 中心在原点, 焦点在坐标轴上, 且经过两点  $P(1/3, 1/3)$ 、 $Q(0, -1/2)$ .

### 【祖暅原理·椭球体积(文化)】

11. [中] 祖暅(公元5-6世纪, 祖冲之之子, 是我国齐梁时代的数学家)提出了一条原理: "幂势既同, 则积不容异." 意思是: 两个等高的几何体若在所有等高处的水平截面的面积相等, 则这两个几何体的体积相等. 该原理在西方直到十七世纪才由意大利数学家卡瓦列利发现, 比祖暅晚一千一百多年. 椭球体是椭圆绕其轴旋转所成的旋转体. 如图, 将底面直径皆为  $2b$ 、高皆为  $a$  的椭半球体及已被挖去了圆锥体的圆柱体放置于同一平面  $\beta$  上, 用平行于平面  $\beta$  的平面于距平面  $\beta$  任意高  $d$  处截, 得到  $S_{\text{圆}}$  及  $S_{\text{环}}$  两截面, 可以证明  $S_{\text{圆}} = S_{\text{环}}$  总成立. 据此, 短轴长为  $2\text{cm}$ 、长轴为  $4\text{cm}$  的椭球体的体积是 ( )  $\text{cm}^3$ . [图注: 半球体与挖锥圆柱并置示意, 照录自源]
- A.  $2\pi/3$                       B.  $4\pi/3$   
C.  $8\pi/3$                       D.  $16\pi/3$

### 【祖暅原理·旋转体体积(类比)】

12. [中] 运用祖暅原理计算球的体积时, 夹在两个平行平面之间的两个几何体, 被平行于这两个平面的任意一个平面所截, 若截面面积都相等, 则这两个几何体的体积相等. 构造一个底面半

径和高都与球的半径相等的圆柱, 与半球(如图①)放置在同一平面上, 然后在圆柱内挖去一个以圆柱下底面圆心为顶点、圆柱上底面为底面的圆锥后得到一新几何体(如图②), 用任何一个平行于底面的平面去截它们时, 可证得所截得的两个截面面积相等, 由此可证明新几何体与半球体积相等. 现将椭圆  $x^2/4 + y^2/9 = 1$  绕  $y$  轴旋转一周后得一橄榄状的几何体(如图③), 类比上述方法, 运用祖暅原理可求得其体积等于 ( ). [图注: 图①②③三联示意, 照录自源]

A.  $8\pi$               B.  $16\pi$               C.  $24\pi$               D.  $32\pi$

### 【椭圆定义实际应用(绳-桅杆模型)】

13. [中] 船上两根高  $7.5\text{m}$  的桅杆相距  $15\text{m}$ , 一条  $30\text{m}$  长的绳子两端系在桅杆的顶上, 并按如图所示的方式绷紧. 假设绳子位于两根桅杆所在的平面内, 求绳子与甲板接触点  $P$  到桅杆  $AB$  的距离(精确到  $0.01\text{m}$ ). [图注: 双桅杆-甲板-绷绳示意, 照录自源]

### 【垂直动直线交点轨迹(隐圆)+焦点距离积范围】

14. [中] 已知直线  $l_1: mx - y + m = 0$  与直线  $l_2: x + my - 1 = 0$  的交点为  $Q$ , 椭圆  $x^2/5 + y^2/2 = 1$  的焦点为  $F_1, F_2$ , 则  $|QF_1| \cdot |QF_2|$  的取值范围是 ( )
- A.  $[2, +\infty)$                       B.  $[2\sqrt{3}, +\infty)$   
C.  $[2, 4]$                           D.  $[2\sqrt{3}, 4]$

### 【焦点三角形面积通式(定义+余弦定理消元)】

15. [中] 已知点  $P$  为椭圆  $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$  上任一点,  $F_1, F_2$  为两焦点,  $\angle F_1PF_2 = \alpha$ , 求  $\triangle F_1PF_2$  的面积.

### 【焦点三角形内心模型(面积法)】

16. [中] 已知椭圆  $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$  的左、右焦点分别为  $F_1, F_2$ ,  $M$  为  $C$  上一点, 且  $\triangle MF_1F_2$  的内心为  $I(x_0, 2)$ , 若  $\triangle MF_1F_2$  的面积为  $4b$ , 则  $(|MF_1| + |MF_2|)/|F_1F_2| = ( )$
- A.  $3/2$                       B.  $5/3$   
C.  $\sqrt{13}/2$                 D.  $4/3$

### 【方程表示椭圆的条件(含参三段分类)】

17. [中] 已知  $x^2/(m-3) + y^2/(11-m) = 1$ , 当  $m$  为何值时, (1) 方程表示椭圆; (2) 方程表示焦点在  $x$  轴上的椭圆; (3) 方程表示焦点在  $y$  轴上的椭圆.

## 2.5.2 椭圆的几何性质(课时12·拓区)

01. [简] 求下列椭圆的焦点坐标: (1)  $x^2/9 + y^2/4 = 1$ ; (2)  $x^2/3 + y^2/9 = 1$ ; (3)  $16x^2 + 7y^2 = 112$ ; (4)  $x^2 + 2y^2 = 1$ .
02. [中] 已知椭圆  $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$  的左右两个焦点分别为  $F_1, F_2$ , 以  $F_1F_2$  为斜边的等腰直角三角形  $PF_1F_2$  与椭圆有两个不同的交点  $M, N$ , 且  $MN = (1/3)F_1F_2$ , 则该椭圆的离心率为\_\_\_\_\_.
03. [中] 设圆锥曲线  $\Gamma$  的两个焦点分别为  $F_1, F_2$ . 若曲线  $\Gamma$  上存在点  $P$  满足  $|PF_1| : |F_1F_2| : |PF_2| = 4 : 3 : 2$ , 则曲线  $\Gamma$  的离心率等于\_\_\_\_\_.
04. [中] 设椭圆  $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ , 长轴的两个端点分别为  $A_1, A_2$ , 短轴的两个端点分别为  $B_1, B_2$ . (1) 证明: 四边形  $A_1B_1A_2B_2$  为菱形; (2) 若四边形  $A_1B_1A_2B_2$  的面积为 120, 边长为 13, 求椭圆  $C$  的方程.
05. [中] 已知  $F_1, F_2$  为椭圆  $C: x^2/16 + y^2/4 = 1$  的两个焦点,  $P, Q$  为  $C$  上关于坐标原点对称的两点, 且  $|PQ| = |F_1F_2|$ , 则四边形  $PF_1QF_2$  的面积为\_\_\_\_\_.
06. [中] 若  $P$  为椭圆  $x^2/25 + y^2/(25/2) = 1$  上的一点,  $F_1, F_2$  分别是椭圆的左、右焦点, 则  $\angle F_1PF_2$  的最大值为 ( )
- A.  $30^\circ$     B.  $45^\circ$     C.  $60^\circ$     D.  $90^\circ$
07. [中] 已知椭圆  $x^2/4 + y^2 = 1$  的两个焦点为  $F_1, F_2$ ,  $P(x, y)$  为椭圆上任意一点, 求使  $\angle F_1PF_2 \geq 90^\circ$  的  $x$  的取值范围.
08. [中] 如图所示,  $A_1, A_2$  是椭圆  $C: x^2/18 + y^2/9 = 1$  的短轴端点, 点  $M$  在椭圆上运动, 且点  $M$  不与  $A_1, A_2$  重合, 点  $N$  满足  $NA_1 \perp MA_1, NA_2 \perp MA_2$ , 则  $S\triangle MA_1A_2 / S\triangle NA_1A_2 = ( )$
- A. 2  
B. 3  
C. 4  
D.  $5/2$  【图注】短轴在  $y$  轴上 ( $a^2 = 18$  在  $x$  项),  $A_1(0, 3), A_2(0, -3)$ ;  $M$  在椭圆上,  $N$  为两垂线交点.
09. [中] 已知动点  $P(x, y)$  在椭圆  $x^2/25 + y^2/16 = 1$  上, 若  $A$  点坐标为  $(3, 0)$ ,  $|AM| = 1$ , 且向量  $\overrightarrow{PM} \cdot \overrightarrow{AM} = 0$ , 则  $|PM|$  的最小值是 ( )
- A.  $\sqrt{2}$     B.  $\sqrt{3}$     C. 2    D. 3
10. [中] 若曲线  $x = \sqrt{a-y^2}$  与椭圆  $x^2/9 + y^2/7 = 1$  有两个不同的交点, 则  $a$  的取值范围是\_\_\_\_\_.
11. [中] 若点  $O$  和点  $F$  分别为椭圆  $x^2/4 + y^2/3 = 1$  的中心和左焦点, 点  $P$  为椭圆上的任意一点, 则向量  $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{FP}$  的最大值为\_\_\_\_\_.
12. [中] 已知椭圆  $C: x^2/4 + y^2/3 = 1$ ,  $A_1, A_2$  为长轴的两个端点, 点  $P$  是椭圆上的一点, 且满足直线  $PA_1$  的斜率的取值范围是  $[1, 2]$ , 则直线  $PA_2$  的斜率的取值范围是\_\_\_\_\_.

13. [中] 点  $P$  在圆  $C: x^2 + (y-2)^2 = 1/4$  上移动, 点  $Q$  在椭圆  $x^2 + 4y^2 = 4$  上移动, 则  $|PQ|$  的最大值为 \_\_\_\_\_, 相应的点  $Q$  的坐标为 \_\_\_\_\_.

14. [中] 人造地球卫星绕地球运行遵循开普勒行星运动定律: 如图, 卫星在以地球的中心为焦点的椭圆轨道上绕地球运行时, 其运行速度是变化的, 速度的变化服从面积守恒规律, 即卫星的向径 (卫星与地心的连线) 在相同的时间内扫过的面积相等. 设该椭圆的长轴长、焦距分别为  $2a$ ,  $2c$ . 某同学根据所学知识, 得到下列结论: ①卫星向径的取值范围是  $[a-c, a+c]$ ; ②卫星向径的最小值与最大值的比值越大, 椭圆轨道越扁; ③卫星在左半椭圆弧的运行时间大于其在右半椭圆弧的运行时间; ④卫星运行速度在近地点时最小, 在远地点时最大. 其中正确的结论是 ( )

A. ①②

B. ①③

C. ②④

D. ①③④ 【图注】源图未随文本提取; 据③为真相应读作地球 (焦点) 位于右焦点、近地点在右侧顶点 (若焦点画在左侧, ③须反向表述)。

15. [中] 定义离心率是  $(\sqrt{5}-1)/2$  的椭圆为 "黄金椭圆". 已知椭圆  $E: x^2/10 + y^2/m = 1 (10 > m > 0)$  是 "黄金椭圆", 则  $m =$  \_\_\_\_\_; 若 "黄金椭圆"  $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$  两个焦点分别为  $F_1(-c, 0)$ ,  $F_2(c, 0) (c > 0)$ ,  $P$  为椭圆  $C$  上的异于顶点的任意一点, 点  $M$  是  $\triangle PF_1F_2$  的内心, 连接  $PM$  并延长交  $F_1F_2$  于点  $N$ , 则  $|PM|/|MN| =$  \_\_\_\_\_.

16. (多选题) [难] 曲率半径是用来描述曲线上某点处曲线弯曲变化程度的量, 已知对于曲线  $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$  上点  $P(x_0, y_0)$  处的曲率半径公式为  $R = a^2b^2(x_0^2/a^4 + y_0^2/b^4)^{3/2}$ , 则下列说法正确的是 ( )

A. 对于半径为  $R$  的圆, 其圆上任一点的曲率半径均为  $R$

B. 椭圆  $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$  上一点处的曲率半径的最大值为  $a$

C. 椭圆  $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$  上一点处的曲率半径的最小值为  $b^2/a$

D. 对于椭圆  $x^2/a^2 + y^2 = 1 (a > 1)$  上点  $(1/2, y_0)$  处的曲率半径随着  $a$  的增大而减小

17. (多选题) [难] "脸谱" 是戏曲舞台演出时的化妆造型艺术, 更是中国传统戏曲文化的重要载体. 如图, "脸谱" 图形可近似看作由半圆和半椭圆组成的曲线  $C$ , 其方程为  $C: x^2 + y^2 = 4 (y > 0)$ ;  $x^2/4 + y^2/9 = 1 (y \leq 0)$ . 则下列说法正确的是 ( )

A. 曲线  $C$  包含的封闭图形内部 (不含边界) 有 11 个整数点 (横、纵坐标均为整数)

B. 曲线  $C$  上任意一点到原点距离的最大值与最小值之和为 5

C. 若  $A(0, -\sqrt{5})$ ,  $B(0, \sqrt{5})$ ,  $P$  是曲线  $C$  下半部分中半椭圆上的一个动点, 则  $\cos \angle APB$  的最小值为  $-1/9$

D. 画法几何的创始人加斯帕尔·蒙日发现: 椭圆中任意两条互相垂直的切线, 其交点都在与椭圆同中心的圆上, 称该圆为椭圆的蒙日圆; 那么曲线  $C$  中下半部分半椭圆扩充为整个椭圆  $C': x^2/4 + y^2/9 = 1 (-3 \leq y \leq 3)$  后, 椭圆  $C'$  的蒙日圆方程为  $x^2 + y^2 = 13$

18. [难] (本小题满分 16 分) 已知圆  $C: x^2 + y^2 = r^2$  有以下性质: ①过圆  $C$  上一点  $M(x_0, y_0)$  的圆的切线方程是  $x_0x + y_0y = r^2$ ; ②若  $M(x_0, y_0)$  为圆  $C$  外一点, 过  $M$  作圆  $C$  的两条切线, 切点分别为  $A, B$ , 则直线  $AB$  的方程为  $x_0x + y_0y = r^2$ ; ③若不在坐标轴上的点  $M(x_0, y_0)$  为圆  $C$  外一点, 过  $M$  作圆  $C$  的两条切线, 切点分别为  $A, B$ , 则  $OM$  垂直  $AB$ , 即  $k_{AB} \cdot k_{OM} = -1$ , 且  $OM$  平分线段  $AB$ . (1) 类比上述有关结论, 猜想过椭圆  $C': x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$  上一点  $M(x_0, y_0)$  的切线方程 (不要求证明); (2) 过椭圆  $C': x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$  外一点  $M(x_0, y_0)$  作两直线, 与椭圆相切于  $A, B$  两点, 求过  $A, B$  两点的直线方程; (3) 若过椭圆  $C': x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$  外一点  $M(x_0, y_0)$  ( $M$  不在坐标轴上) 作两直线, 与椭圆相切于  $A, B$  两点, 求证:  $k_{AB} \cdot k_{OM}$  为定值, 且  $OM$  平分线段  $AB$ .

19. [难] 设椭圆  $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$  的离心率为  $\sqrt{2}/2$ , 且经过点  $(-2, 1)$ . (1) 求椭圆  $C$  的标准方程; (2) 设  $P(m, n)$  为椭圆  $C$  外一动点, 过点  $P$  作椭圆  $C$  的两条互相垂直的切线  $PA, PB, A, B$  为切点, 求动点  $P$  的轨迹方程.

20. [中] 已知  $A, B$  在椭圆  $C: x^2/a^2 + y^2 = 1 (a > 1)$  上, 动点  $P$  在直线  $3x + 4y - 10 = 0$  上, 若  $\angle APB$  始终为锐角, 则椭圆离心率的取值范围是\_\_\_\_\_.

21. [中] 已知点  $P$  为直线  $ax + y - 4 = 0$  上一点,  $PA, PB$  是椭圆  $C: x^2/a^2 + y^2 = 1 (a > 1)$  的两条切线, 若恰好存在一点  $P$  使得  $PA \perp PB$ , 则椭圆  $C$  的离心率为\_\_\_\_\_.

22. [中] 已知椭圆  $C: x^2/16 + y^2/9 = 1$ , 直线  $l: x + y = 6\sqrt{2}$ ,  $M$  是平面上一动点, 若由  $M$  向椭圆引两条切线  $l_1, l_2$ , 且  $l_1$  与  $l_2$  的夹角为钝角, 则动点  $M$  到直线  $l$  的距离的取值范围是\_\_\_\_\_.

23. [难] 已知椭圆  $C: x^2/2 + y^2 = 1$ ,  $M$  是圆  $x^2 + y^2 = 3$  上的任意一点,  $MA, MB$  分别与椭圆切于  $A, B$ . 求  $\triangle AOB$  面积的取值范围.

24. [中] 已知从圆  $C: x^2 + y^2 = r^2 (r > 0)$  上一点  $Q(0, r)$  作两条互相垂直的直线与椭圆  $\tau: x^2/12 + y^2/4 = 1$  相切, 同时圆  $C$  与直线  $l: mx + y - \sqrt{3}m - 1 = 0$  交于  $A, B$  两点, 则  $|AB|$  的最小值为 ( ).  
A.  $2\sqrt{3}$     B. 4    C.  $4\sqrt{3}$     D. 8

25. [难] "蒙日圆" 涉及几何学中的一个著名定理, 该定理的内容为: 椭圆上任意两条互相垂直的切线的交点, 必在一个与椭圆同心的圆上. 称此圆为该椭圆的 "蒙日圆", 该圆由法国数学家加斯帕尔·蒙日 (1746—1818) 最先发现. 若椭圆  $C: x^2/4 + y^2 = 1$  的左、右焦点分别为  $F_1, F_2$ ,  $P$  为椭圆  $C$  上一动点, 过  $P$  和原点作直线  $l$  与椭圆

$C$  的蒙日圆相交于  $M, N$ , 则  $(|PM| \cdot |PN|) / (|PF_1| \cdot |PF_2|) =$ \_\_\_\_\_.

26. [难] 已知圆  $O: x^2 + y^2 = 34$ , 椭圆  $C: x^2/25 + y^2/9 = 1$ . (1) 若点  $P$  在圆  $O$  上, 线段  $OP$  的垂直平分线经过椭圆的右焦点, 求点  $P$  的横坐标; (2) 现有如下真命题: ① 过圆  $x^2 + y^2 = 5^2 + 3^2$  上任意一点  $Q(m, n)$  作椭圆  $x^2/5^2 + y^2/3^2 = 1$  的两条切线, 则这两条切线互相垂直; ② 过圆  $x^2 + y^2 = 4^2 + 7^2$  上任意一点  $Q(m, n)$  作椭圆  $x^2/4^2 + y^2/7^2 = 1$  的两条切线, 则这两条切线互相垂直. 据此写出一一般结论, 并加以证明.

### 【蒙日圆族】

28. [简] 已知  $F_1, F_2$  分别是椭圆  $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$  的左、右焦点, 若椭圆上存在点  $P$ , 使  $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$ , 则椭圆的离心率  $e$  的取值范围为 ( ).  
A.  $(0, \sqrt{2}/2]$     B.  $[\sqrt{2}/2, 1)$   
C.  $(0, \sqrt{3}/2]$     D.  $[\sqrt{5}/2, 1)$

29. [简] 离心率相同的椭圆是同一个椭圆. ( ) (判断正误)

30. [中] 已知点  $M$  为椭圆  $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$  上一点, 椭圆的长轴长为  $8\sqrt{2}$ , 离心率  $e = \sqrt{2}/2$ , 左、右焦点分别为  $F_1, F_2$ , 其中  $B(3, 2)$ , 则  $|MF_1| + |MB|$  的最小值为 ( ).  
A.  $5\sqrt{2}$     B.  $6\sqrt{2} - \sqrt{3}$   
C.  $4\sqrt{2}$     D.  $8\sqrt{2} - \sqrt{5}$

31. [简] 定义: 若点  $P(x_0, y_0)$  在椭圆  $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$  上, 则以  $P$  为切点的切线方程为  $x_0x/a^2 + y_0y/b^2 = 1$ . 已知椭圆  $C: x^2/3 + y^2/2 = 1$ , 点  $M$  为直线  $x - 2y - 6 = 0$  上一个动点, 过点  $M$  作椭圆  $C$  的两条切线  $MA, MB$ , 切点

分别为  $A, B$ , 则直线  $AB$  恒过定点 ( )

A.  $(1/2, -1/3)$  B.  $(-1/2, 1/3)$

C.  $(1/2, -2/3)$  D.  $(-1/2, 2/3)$

32. [中] 已知椭圆  $E$  的中心在原点, 焦点在  $x$  轴上, 长轴长为 4, 离心率等于  $\sqrt{3}/2$ . (1) 求椭圆  $E$  的方程; (2) 设  $N(0, 1)$ , 若椭圆  $E$  上存在两个不同点  $P, Q$  满足  $\angle PNQ = 90^\circ$ , 证明: 直线  $PQ$  过定点, 并求该定点的坐标.

33. [中] 已知椭圆  $E: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$  的离心率为  $\sqrt{3}/2$ , 且过点  $(1, \sqrt{3}/2)$ ,  $A, B$  分别为椭圆  $E$  的左、右顶点,  $P$  为直线  $x = 3$  上的动点 (不在  $x$  轴上),  $PA$  与椭圆  $E$  的另一交点为  $C$ ,  $PB$  与椭圆  $E$  的另一交点为  $D$ , 记直线  $PA$  与  $PB$  的斜率分别为  $k_1, k_2$ . (I) 求椭圆  $E$  的方程; (II) 求  $k_1/k_2$  的值; (III) 证明: 直线  $CD$  过一个定点, 并求出此定点的坐标.

34. [中] 如图, 已知椭圆  $\Gamma: x^2/b^2 + y^2/a^2 = 1 (a > b > 0)$  的离心率  $e = \sqrt{2}/2$ , 短轴右端点为  $A$ ,  $M(1, 0)$  为线段  $OA$  的中点. (1) 求椭圆  $\Gamma$  的方程; (2) 过点  $M$  任作一条直线与椭圆  $\Gamma$  相交于两点  $P, Q$ , 试问在  $x$  轴上是否存在定点  $N$ , 使得  $\angle PNM = \angle QNM$ , 若存在, 求出点  $N$  的坐标; 若不存在, 说明理由.

### 【蒙日圆族】

35. [中] 已知椭圆  $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$  的短轴长是 2, 且离心率为  $\sqrt{3}/2$ . (1) 求椭圆  $C$  的方程; (2) 设直线  $y = kx + \sqrt{3}$  与椭圆  $C$  交于  $M, N$  两点, 点  $A(2, 0)$ . 问在直线  $x = 3$  上是否存在点  $P$ , 使得

四边形  $PAMN$  是平行四边形, 若存在, 求出  $k$  的值; 若不存在, 说明理由.

36. [中] 已知点  $Q$  是圆  $M: (x+1)^2 + y^2 = 64$  (圆心为  $M$ ) 上的动点, 点  $N(1, 0)$ , 线段  $QN$  的垂直平分线交  $MQ$  于点  $P$ . (1) 求动点  $P$  的轨迹  $E$  的方程; (2) 已知点  $B(2, 2)$ ,  $S$  是轨迹  $E$  上一动点, 求  $|SN| + |SB|$  的最大值; (3) 在轨迹  $E$  上是否存在点  $T$ , 使  $2/|MN| = 1/|TM| + 1/|TN|$ ? 若存在, 求出  $|TM|$  与  $|TN|$  的值; 若不存在, 请说明理由.

37. [简] 如图, 过原点  $O$  的直线交椭圆  $x^2/4 + y^2/2 = 1$  于  $P, A$  两点, 其中点  $P$  在第一象限, 过点  $P$  作  $x$  轴的垂线, 垂足为  $C$ , 连接  $AC$  并延长, 交椭圆于另一点  $B$ , 求证:  $k_{PA} \cdot k_{PB}$  为定值.

38. [中] 已知椭圆  $E: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$  的右焦点坐标为  $F(3, 0)$ , 过  $F$  的直线  $l$  交椭圆于  $A, B$  两点, 当  $A$  与上顶点重合时, 向量  $AF = 3$  向量  $FB$ . (1) 求椭圆  $E$  的方程; (2) 若点  $P(6, 0)$ , 记直线  $PA, PB$  的斜率分别为  $k_1, k_2$ , 证明:  $k_1 + k_2$  为定值.

39. [中] 已知椭圆  $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$  过  $A(2, 0), B(0, 1)$  两点. (1) 求椭圆  $C$  的方程; (2) 设  $P$  为第三象限内一点且在椭圆  $C$  上, 直线  $PA$  与  $y$  轴交于点  $M$ , 直线  $PB$  与  $x$  轴交于点  $N$ , 求证: 四边形  $ABNM$  的面积为定值.

40. [中] 设椭圆  $E$  的方程为  $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ , 椭圆  $E$  的短轴长为 2, 离心率为  $\sqrt{3}/2$ . (1) 求椭圆  $E$  的方程; (2) 设  $A, B$  分别为椭圆  $E$  的左、右顶点, 过定点  $T(1, 0)$  的直线与椭圆  $E$  交于  $C, D$  两点, 证明: 直线  $AC, BD$  的交点在定直线上.

41. [中] 已知椭圆  $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$  的左、右焦点分别为  $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$ ,  $M, N$  分别为左、右顶点, 直线  $l: x = ty + 1$  与椭圆  $C$  交于  $A, B$  两点, 当  $t = -\sqrt{3}/3$  时,  $A$  是椭圆的上顶点, 且  $\triangle AF_1F_2$  的周长为 6. (1) 求椭圆  $C$  的方程; (2) 设直线  $AM, BN$  交于点  $Q$ , 证明: 点  $Q$  在定直线上.

42. [中] 如图, 椭圆  $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$  的左、右焦点分别为  $F_1, F_2$ , 上顶点为  $A$ , 过点  $A$  与  $AF_2$  垂直的直线交  $x$  轴负半轴于点  $Q$ , 且  $F_1$  恰是  $QF_2$  的中点, 若过  $A, Q, F_2$  三点的圆与直线  $l: x - \sqrt{3}y - 3 = 0$  相切. (1) 求椭圆  $C$  的方程; (2) 设  $M, N$  为椭圆  $C$  的长轴两端点, 直线  $m$  过点  $P(4, 0)$  交  $C$  于不同两点  $G, H$ , 证明: 四边形  $MNHG$  的对角线交点在定直线上, 并求出定直线方程.

## 2.6.1 双曲线的标准方程 (课时 13·拓区)

01. [中] 如图, 已知动圆  $M$  与两个定圆  $\odot O_1$  和  $\odot O_2$  分别外切 ( $\odot O_1, \odot O_2$  外离), 则动圆圆心  $M$  的轨迹是什么图形?【图注】 $\odot O_1, \odot O_2$  半径可不等, 两圆外离 (圆心距大于两半径之和).

02. [中] 已知椭圆  $C_1: x^2/a_1^2 + y^2/b_1^2 = 1 (a_1 > b_1 > 0)$  与双曲线  $C_2: x^2/a_2^2 - y^2/b_2^2 = 1 (a_2 > 0, b_2 > 0)$  有公共焦点  $F_1, F_2$ , 且两条曲线在第一象限的交点为  $P$ . 若  $\triangle PF_1F_2$  是以  $PF_1$  为底边的等腰三角形, 曲线  $C_1, C_2$  的离心率分别为  $e_1$  和  $e_2$ , 则  $1/e_1 - 1/e_2 =$  ( )  
A. 1      B. 2      C. 3      D. 4

03. [中] 已知直线  $l$  与双曲线  $x^2 - y^2/2 = 1$  交于  $A, B$  两点, 且向量  $\overrightarrow{AB} = \lambda$  向量  $\overrightarrow{OB}$  ( $O$  为坐标原点), 若  $M$  是直线  $x - \sqrt{2}y - 3 = 0$  上的一个动点, 则  $|MA|^2 + |MB|^2$  的最小值为 ( )  
A. 12      B. 6      C. 16      D. 8

04. [简] 如图, 双曲线  $C: x^2/9 - y^2/10 = 1$  的左焦点为  $F_1$ , 双曲线上的点  $P_1$  与  $P_2$  关于  $y$  轴对称, 则  $|P_2F_1| - |P_1F_1|$  的值是 ( )  
A. 3      B. 4      C. 6      D. 8

05. (多选题) [中] (多选题) 若方程  $x^2/(5-t) + y^2/(t-1) = 1$  所表示的曲线为  $C$ , 则下面四个命题中正确的是 ( )

- A. 若  $1 < t < 5$ , 则  $C$  为椭圆  
B. 若  $t < 1$ , 则  $C$  为双曲线  
C. 若  $C$  为双曲线, 则焦距为 4  
D. 若  $C$  为焦点在  $y$  轴上的椭圆, 则  $3 < t < 5$

06. [中] 已知  $F_1(-3, 0), F_2(3, 0)$ , 若点  $P(x, y)$  满足  $|PF_1| - |PF_2| = m (m \geq 0)$ , 则  $P$  点的轨迹是什么, 并求点  $P$  的轨迹方程.



## 拓展册(下)

### 2.6.2 双曲线的性质(课时 14·拓区)

#### 【拓展·通径直角求 $e$ 】

01. [难] 过双曲线  $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$  的右焦点  $F_2$  作垂直于实轴的弦  $PQ$ ,  $F_1$  是左焦点, 若  $\angle PF_1Q = 90^\circ$ , 则双曲线的离心率是 ( )
- A.  $\sqrt{2}$       B.  $1 + \sqrt{2}$       C.  $2 + \sqrt{2}$       D.  $3 - \sqrt{2}$

#### 【拓展·渐近线交点中点垂直求 $e$ 】

02. [难] 已知双曲线  $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$  的左、右焦点分别为  $F_1, F_2$ , 过  $F_1$  的直线与  $C$  的两条渐近线分别交于  $A, B$  两点. 若  $|F_1A| = |AB|$ ,  $F_1B \cdot F_2B = 0$ , 则  $C$  的离心率为\_\_\_\_\_.

#### 【拓展·正六边形模型求 $e$ 】

03. [难] 已知  $F_1, F_2$  是双曲线  $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$  的左、右焦点, 以  $F_1F_2$  为直径的圆与双曲线交于不同的四点, 顺次连接焦点和这四点恰好组成一个正六边形, 则该双曲线的离心率为 ( )
- A.  $\sqrt{2}$       B.  $\sqrt{3}$   
C.  $\sqrt{3} + 1$       D.  $(\sqrt{5} + 1)/2$

#### 【拓展·蒙日圆交点 + 焦半径比例求 $e$ 】

04. [难] 如图,  $F_1, F_2$  分别是双曲线  $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$  的左、右焦点, 点  $P$  是双曲线与圆  $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$  在第二象限的一个交点, 点  $Q$  在双曲线上, 且  $F_1P = (1/2)F_2Q$ , 则双曲线的离心率为 ( )
- A.  $\sqrt{10}/2$       B.  $\sqrt{2}$   
C.  $\sqrt{3}$       D.  $\sqrt{17}/3$

#### 【拓展·圆交点斜率差求 $e$ 】

05. [难] 已知双曲线  $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$  的左、右顶点分别为  $A, B$ , 圆  $P: x^2 + (y - a)^2 = 2a^2$  与双曲线  $C$  在第一象限的交点为  $M$ , 记直线  $MA, MB$  的斜率分别为  $m, n$ , 且  $n - m = 3$ , 则双曲线的离心率为\_\_\_\_\_.

#### 【拓展·通径上张角 $60^\circ$ 求 $e$ 最大值】

06. [难]  $l$  是经过双曲线  $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$  焦点  $F$  且与实轴垂直的直线,  $A, B$  是双曲线  $C$  的两个顶点, 若在  $l$  上存在一点  $P$ , 使  $\angle APB = 60^\circ$ , 则双曲线离心率的最大值为\_\_\_\_\_.

#### 【拓展·共渐近线 + 焦点求方程】

07. [难] 与双曲线  $x^2 - 2y^2 = 2$  共渐近线且一个焦点为  $(0, -6)$  的双曲线方程为 ( )
- A.  $x^2/12 - y^2/24 = 1$       B.  $y^2/12 - x^2/24 = 1$   
C.  $x^2/24 - y^2/12 = 1$       D.  $y^2/24 - x^2/12 = 1$

#### 【拓展·等轴双曲线 $|PO|^2$ 恒等证明】

08. [难] 设等轴双曲线  $C$  的中心为  $O$ , 焦点为  $F_1, F_2$ ,  $P$  为  $C$  上任意一点, 求证:  $|PO|^2 = |PF_1| \cdot |PF_2|$ .

#### 【拓展·中心对称弦矩形面积】

09. [难] 已知  $F_1, F_2$  为双曲线  $C: x^2/16 - y^2/9 = 1$  的两个焦点,  $P, Q$  为  $C$  上关于坐标原点对称的两点, 且  $|PQ| = |F_1F_2|$ , 则四边形  $PF_1QF_2$  的面积为\_\_\_\_\_.

#### 【拓展· $OP \cdot FP$ 最小值】

10. [难] 若坐标原点  $O$  和点  $F(-2, 0)$  分别为双曲线  $x^2/a^2 - y^2 = 1 (a > 0)$  的中心和左焦点, 点  $P$  为双曲线右支上的任意一点, 则  $OP \cdot FP$  的最小值为\_\_\_\_\_.

#### 【拓展·野生动物监测定位】

11. [难] 如图, 某野生保护区监测中心设置在点  $O$  处, 正西、正东、正北处有 3 个监测点  $A, B, C$ , 且  $|OA| = |OB| = |OC| = 30\text{km}$ , 一名野生动物观察员在保护区遇险, 发出求救信号, 3 个监测点均收到求救信号,  $A$  点接收到信号的时间比  $B$  点接收到信号的时间早  $(40/V_0)s$  (注: 信号每秒传播  $V_0\text{km}$ )

- (1) 求观察员所有可能出现的位置的轨迹方程;  
 (2) 若  $C$  点信号失灵, 现立即以  $C$  为圆心进行 "圆形" 红外扫描, 为保证有救援希望, 扫描半径  $r$  至少是多少千米?

### 【拓展·共轭双曲线新定义】

12. (多选题) [难] 定义: 以双曲线的实轴为虚轴, 虚轴为实轴的双曲线与原双曲线互为共轭双曲线. 以下关于共轭双曲线的结论正确的是 ( )
- A. 与  $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$  共轭的双曲线是  $y^2/a^2 - x^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ ;  
 B. 互为共轭的双曲线渐近线不相同;  
 C. 互为共轭的双曲线的离心率为  $e_1, e_2$ , 则  $e_1 e_2 \geq 2$ ;  
 D. 互为共轭的双曲线的 4 个焦点在同一圆上

### 【拓展·基本量直读】

14. [难] 写出双曲线  $x^2 - y^2/24 = 1$  的实轴长、虚轴长、焦点坐标、渐近线方程.

### 【拓展·焦点 + 渐近线求方程与 $e$ 】

15. [难] 已知双曲线的一个焦点是  $(5, 0)$ , 一条渐近线方程为  $3x - 4y = 0$ , 求这个双曲线的标准方程和离心率.

### 【拓展· $\lambda$ 系共同点】

16. [难] 当实数  $\lambda \neq 0$  时, 方程  $x^2/a^2 - y^2/b^2 = \lambda$  表示的都是双曲线, 这些双曲线的共同点是什么?

### 【拓展·顶点焦距四等分求方程】

17. [难] 已知双曲线两顶点间的距离是 6, 两焦点的连线被两顶点和中心四等分, 求双曲线的标准方程.

### 【拓展·同心圆网格作图探究】

18. [难] 如图,  $A, B$  是平面上的两点, 且  $|AB| = 10$ , 图中的一系列圆是圆心分别为  $A, B$  的两组同心圆, 每组同心圆的半径分别是  $1, 2, 3, \dots$ . 在两组同心圆的交点中, 找出与  $A, B$  两点的距离之差的绝对值等于 6 的点, 并把这些点用光滑的曲线顺次连接起来, 观察所得曲线的形状.

### 【拓展·渐近线 + 椭圆端点求方程】

19. [难] 已知双曲线的渐近线方程为  $3x \pm 4y = 0$ , 它的焦点是椭圆  $x^2/10 + y^2/5 = 1$  的长轴的端点, 求此双曲线的标准方程.

### 【拓展·焦点 + 渐近线求方程】

20. [难] 已知中心在原点的双曲线的一个焦点是  $F_1(-4, 0)$ , 一条渐近线方程是  $3x - 2y = 0$ , 求此双曲线的标准方程.

### 【拓展·半实轴 + 共焦点求方程】

21. [难] 求半实轴长为  $2\sqrt{3}$ , 且与双曲线  $x^2/16 - y^2/4 = 1$  有公共焦点的双曲线的标准方程.

### 【拓展·双曲线上点到定点距离最小值】

22. [难] 已知  $P$  是双曲线  $x^2 - y^2/3 = 1$  上一点,  $A(3, 0)$ , 求  $|PA|$  的最小值.

### 【拓展·距离比定值求轨迹(第二定义引题)】

23. [难] 设动点  $M$  到定点  $F(3, 0)$  的距离与它到直线  $l: x = 4/3$  的距离之比为  $3/2$ , 求点  $M$  的轨迹方程.

### 【拓展·焦点与准线距离之比(第二定义引题)】

24. [难] 已知双曲线  $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$  的左焦点为  $F(-c, 0)$ , 直线  $l: x = -a^2/c$ . 设  $P$  是双曲线上的一点, 求  $P$  到  $F$  的距离与  $P$  到直线  $l$  的距离之比.

### 【拓展·焦点三角形面积】

25. [难] 已知  $F_1, F_2$  是双曲线  $x^2/9 - y^2/16 = 1$  的两个焦点, 点  $M$  在双曲线上, 如果  $MF_1 \perp MF_2$ , 求  $\triangle MF_1F_2$  的面积.

### 【拓展·斜率积轨迹与分类】

26. [难] 如果过点  $(6, 0)$  的直线与过点  $(-6, 0)$  的直线相交于点  $M$ , 而且两直线斜率的乘积为  $a$ , 其中  $a \neq 0$ . (1) 求点  $M$  的轨迹方程; (2) 讨论  $M$  的轨迹是何种曲线.

### 【拓展·第二定义轨迹与例3解释】

27. [难] 设动点  $M$  到定点  $F(-c, 0)$  的距离与它到直线  $l: x = -a^2/c$  的距离之比为  $c/a$ , 其中  $c > a > 0$ , 求点  $M$  的轨迹方程, 并用得到的轨迹方程解释 2.6.2 中例 3 得到的结果.

### 【拓展·双垂线恒过定点】

28. [难] 双曲线  $C: x^2 - y^2/2 = 1$ , 过定点  $A(-1, 0)$  的两条互相垂直的直线分别交双曲线于  $P, Q$  两点, 直线  $PQ$  恒过定点 ( )  
A.  $(1, 0)$     B.  $(2, 0)$     C.  $(3, 0)$     D.  $(4, 0)$

### 【拓展· $e=2$ + 倍角定点存在】

29. [难] 已知双曲线  $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$  的右焦点为  $F(c, 0)$ , 离心率为 2, 直线  $x = a^2/c$  与双曲线  $C$  的一条渐近线交于点  $P$ , 且  $|PF| = \sqrt{3}$ . (1) 求双曲线  $C$  的标准方程; (2) 设  $Q$  为双曲线右支上的一个动点, 证明: 在  $x$  轴的负半轴上存在定点  $M$ , 使得  $\angle QFM = 2\angle QMF$ .

### 【拓展·定义轨迹+斜率范围+定点】

30. [难] 已知  $F_1(-2, 0), F_2(2, 0)$ , 点  $P$  满足  $|PF_1| - |PF_2| = 2$ , 记点  $P$  的轨迹为  $\Gamma$ . 斜率为  $k$  的直线  $l$

过点  $F_2$ , 且与轨迹  $\Gamma$  相交于  $A, B$  两点. (1) 求轨迹  $\Gamma$  的方程; (2) 求斜率  $k$  的取值范围; (3) 在  $x$  轴上是否存在定点  $M$ , 使得无论直线  $l$  绕点  $F_2$  怎样转动, 总有  $MA \perp MB$  成立? 如果存在, 求出定点  $M$ ; 如果不存在, 请说明理由.

### 【拓展·重心定离心率】

- 32-1. [难] 已知双曲线  $x^2/a^2 - y^2 = 1 (a > 0)$  上关于原点对称的两个点  $P, Q$ , 右顶点为  $A$ , 线段  $AP$  的中点为  $E$ , 直线  $QE$  交  $x$  轴于  $M(1, 0)$ , 则双曲线的离心率为 ( )
- A.  $\sqrt{5}$                       B.  $\sqrt{5}/3$   
C.  $\sqrt{10}$                      D.  $\sqrt{10}/3$

### 【拓展·斜率积范围】

- 32-2. [难] 已知双曲线  $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$  离心率为 2,  $A, B$  分别为左、右顶点, 点  $P$  为双曲线  $C$  在第一象限内的任意一点, 点  $O$  为坐标原点, 若  $PA, PB, PO$  的斜率分别为  $k_1, k_2, k_3$ , 设  $m = k_1 \cdot k_2 \cdot k_3$ , 则  $m$  的取值范围为\_\_\_\_\_.

### 【拓展·机器人轨迹与直线包络】

- 33-1. [难] 平面上一台机器人在运行中始终保持到点  $P(-2, 0)$  的距离比到点  $Q(2, 0)$  的距离大 2, 若机器人接触不到过点  $M(\sqrt{3}, 3)$  且斜率为  $k$  的直线, 则  $k$  的取值范围是\_\_\_\_\_.

### 【拓展·线段动点焦半径积最值】

- 33-2. [难] 已知双曲线  $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$  的离心率为 2,  $F_1, F_2$  分别是双曲线的左、右焦点, 点  $M(-a, 0), N(0, b)$ , 点  $P$  为线段  $MN$  上的动点, 当  $PF_1 \cdot PF_2$  取得最大值和最小值时,  $\triangle PF_1F_2$  的面积分别为  $S_1, S_2$ , 则  $S_1/S_2 = ( )$
- A. 4                      B. 8                      C.  $2\sqrt{3}$                       D.  $4\sqrt{3}$

### 【拓展·焦三角形面积最大】

- 33-3. [难] 设  $O$  为坐标原点, 直线  $x = a$  与双曲线  $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$  的两条渐近线分别交于  $D, E$  两点. 若  $C$  的焦距为 4, 则  $\triangle ODE$  面积的最大值为\_\_\_\_\_.

### 【拓展·焦半径最小值积+弦比最小】

- 33-4. [难] 已知双曲线  $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$  的左、右焦点分别为  $F_1, F_2$ , 点  $P$  在双曲线的右支上,  $|PF_1|, |PF_2|$  的最小值  $m_1, m_2$ , 且满足  $m_1 m_2 = 3a^2$ . (1) 求双曲线的离心率; (2) 若  $a = 2$ , 过点  $F_1$  的直线交双曲线于  $A, B$  两点, 线段  $AB$  的垂直平分线交  $y$  轴于点  $D$  (异于坐标原点  $O$ ), 求  $|AB|/|OD|$  的最小值.

### 【拓展·过定点双曲线+ $k_1+k_2$ 定点】

- 33-5. [难] 已知双曲线的离心率为  $\sqrt{6}/2$ , 且该双曲线经过点  $P(\sqrt{3}, \sqrt{2}/2)$ . (1) 求双曲线  $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$  的方程; (2) 设斜率分别为  $k_1, k_2$  的两条直线  $l_1, l_2$  均经过点  $Q(2, 1)$ , 且直线  $l_1, l_2$  与双曲线  $C$  分别交于  $A, B$  两点 ( $A, B$  异于点  $Q$ ), 若  $k_1 + k_2 = 1$ , 试判断直线  $AB$  是否经过定点, 若存在定点, 求出该定点坐标; 若不存在, 说明理由.

### 【拓展·定点弦定值】

- 33-6. [难] 已知双曲线  $C$  过点  $(4, \sqrt{3})$ , 且渐近线方程为  $y = \pm(1/2)x$ , 直线  $l$  与曲线  $C$  交于点  $M, N$  两点. (1) 求双曲线  $C$  的方程; (2) 若直线  $l$  过点  $(1, 0)$ , 问在  $x$  轴上是否存在定点  $Q$ , 使得  $QM \cdot QN$  为常数? 若存在, 求出点坐标及此常数的值; 若不存在, 说明理由.

### 【拓展·椭圆性质类比证明】

- 33-7. [难] 设直线  $2x-y+1=0$  与椭圆  $x^2/3+y^2/4=1$  相交于  $A, B$  两点. (1) 求弦长  $|AB|$ ; (2) 已知椭圆具有性质: 设  $A, B$  为椭圆  $x^2/a^2+y^2/b^2=1$  上任意两点,  $M$  是线段  $AB$  的中点, 若直线  $AB, OM$  的斜率都存在, 并记为  $k_{AB}, k_{OM}$ , 则  $k_{AB} \cdot k_{OM}$  为定值. 试对双曲线  $x^2/a^2-y^2/b^2=1$  写出具有类似特征的性质, 并加以证明.

### 【拓展·切线渐近线三角形定值】

- 33-8. [难] 已知双曲线  $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$  的一个焦点坐标为  $(3, 0)$ , 其中一条渐近线的倾斜角的正切值为  $2\sqrt{2}$ ,  $O$  为坐标原点. (1) 求双曲线  $C$  的方程; (2) 直线  $l$  与  $x$  轴正半轴相交于一点  $D$ , 与双曲线  $C$  右支相切 (切点不为右顶点), 且  $l$  分别交双曲线  $C$  的两条渐近线于  $M, N$  两点, 证明:  $\triangle MON$  的面积为定值, 并求出该定值.

### 【拓展·顶点斜率比定值】

- 33-9. [难] 已知双曲线  $\Gamma: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$  的左、右顶点分别为  $A_1(-1, 0), A_2(1, 0)$ , 离心率为 2, 过点  $F(2, 0)$  斜率不为 0 的直线  $l$  与  $\Gamma$  交于  $P, Q$  两点. (1) 求双曲线  $\Gamma$  的渐近线方程; (2) 记直线  $A_1P, A_2Q$  的斜率分别为  $k_1, k_2$ , 求证:  $k_1/k_2$  为定值.

### 【拓展·定比分点定直线】

- 33-10. [难] 设双曲线  $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ , 其虚轴长为  $2\sqrt{2}$ , 且离心率为  $\sqrt{5}$ . (1) 求双曲线  $C$  的方程; (2) 过点  $P(3, 1)$  的动直线与双曲线的左右两支曲线分别交于点  $A, B$ , 在线段  $AB$  上取点  $M$  使得  $|AM|/|MB| = |AP|/|PB|$ , 证明: 点  $M$  落在某一定直线上.

### 【拓展·定比弦与交点定直线】

- 33-11. [难] 已知  $A, B$  分别是双曲线  $E: x^2 - y^2/4 = 1$  的左、右顶点, 直线  $l$  (不与坐标轴垂直) 过点  $N(2, 0)$ , 且与双曲线  $E$  交于  $C, D$  两点. (1) 若  $CN = 3ND$ , 求直线  $l$  的方程; (2) 若直线  $AC$  与  $BD$  相交于点  $P$ , 求证: 点  $P$  在定直线上.

### 【拓展·青花瓷单叶双曲面】

- 33-12. [难] 青花瓷, 中华陶瓷烧制工艺的珍品, 是中国瓷器的主流品种之一. 如图是一个落地青花瓷, 其外形称为单叶双曲面, 且它的外形左右对称, 可以看成是双曲线的一部分绕其虚轴旋转所形成的曲面. 若该花瓶横截面圆的最小直径为  $16\text{cm}$ , 上瓶口圆的直径为  $20\text{cm}$ , 上瓶口圆与最小圆圆心间的距离为  $12\text{cm}$ , 则该双曲线的离心率为\_\_\_\_\_.

### 【拓展·舰船信号定位】

- 33-13. [难] 为捍卫钓鱼岛及其附属岛屿的领土主权, 中国派出舰船 "唐山号"、"石家庄号" 和 "邯郸号" 在钓鱼岛领海巡航. 某日, 正巡逻在  $A$  处的 "唐山号" 突然发现来自  $P$  处的疑似敌舰的某信号, 发现信号时 "石家庄号" 和 "邯郸号" 正分别位于如图所示的  $B, C$  两处, 其中  $A$  在  $B$  的正东方向相距 6 海里处,  $C$  在  $B$  的北偏西  $30^\circ$  方向相距 4 海里处. 由于  $B, C$  比  $A$

距  $P$  更远, 因此, 4 秒后  $B$ 、 $C$  才同时发现这一信号 (该信号的传播速度为每秒 1 海里), 试确定疑似敌舰相对于  $A$  点 "唐山号" 的位置.

### 【拓展·椭圆双曲线共焦点】

34-1. [难] 若椭圆  $x^2/9 + y^2/k^2 = 1$  与双曲线  $x^2/k - y^2/3 = 1$  有相同的焦点, 则  $k$  的值为\_\_\_\_\_。

### 【拓展·篮球截面双曲线】

34-2. [难] 从某个角度观察篮球 (如图 1), 可以得到一个对称的平面图形, 如图 2 所示, 篮球的外轮形状为圆  $O$ , 将篮球表面的粘合线看成坐标轴和双曲线, 若坐标轴和双曲线与圆  $O$  的交点将圆  $O$  的周长八等分,  $AB = (1/2)BC = CD = 1$ , 则该双曲线的焦距为 ( )

A.  $\sqrt{2}$                       B.  $\sqrt{6}/2$   
C.  $2\sqrt{3}$                       D.  $4\sqrt{7}/7$

### 【拓展·对称点垂直求渐近线】

34-3. [难] 已知双曲线  $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$  的左焦点为  $F_1$ ,  $P$  为左支上一点,  $|PF_1| = a$ ,  $P_0$  与  $P$  关于原点对称, 且  $P_0F_1 \cdot PF_1 = 0$ , 则双曲线的渐近线方程为 ( )

A.  $y = \pm x$                       B.  $y = \pm(\sqrt{6}/2)x$   
C.  $y = \pm(\sqrt{3}/2)x$                       D.  $y = \pm 2x$

### 【拓展·对称点数量积范围】

34-4. [难] 已知点  $M(0, 1)$ , 点  $P$  是双曲线  $x^2/3 - y^2 = 1$  上的点, 点  $Q$  是点  $P$  关于原点的对称点, 则  $MP \cdot MQ$  的取值范围是\_\_\_\_\_。

### 【拓展·焦半径比例求 $e$ 最大】

34-5. [难] 已知双曲线  $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$  的左、右焦点分别为  $F_1, F_2$ , 点  $P$  在双曲线的右支上, 且  $|PF_1| = 4|PF_2|$ , 求双曲线的离心率  $e$  的最大值.

### 【拓展·大教堂外形求方程】

34-6. [难] 南非双曲线大教堂由伦敦著名的建筑事务所完成. 若将如图所示的双曲线大教堂外形弧线的一段近似看成双曲线  $y^2/a^2 - x^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$  下支的一部分, 且此双曲线过点  $(1, -2)$ , 离心率为  $\sqrt{6}/2$ , 则此双曲线的方程为 ( )

A.  $y^2/2 - x^2 = 1$                       B.  $y^2/2 - x^2/3 = 1$   
C.  $y^2/2 - x^2/4 = 1$                       D.  $y^2/3 - x^2/3 = 1$

## 2.7.1 抛物线方程 (课时 15·拓区)

### 【拓展·桥拱 4 溢流孔建模】

01. [难] 早在一千多年之前, 我国已经把溢流孔用于造桥技术, 以减轻桥身重量和水流对桥身的冲击. 现设桥拱上有如图所示的 4 个溢流孔, 桥拱和溢流孔的轮廓线均为抛物线的一部分, 且 4 个溢流孔的轮廓线相同. 根据图上尺寸, 试分别求出这些抛物线的方程, 及溢流孔与桥拱交点  $A, B, C$  的位置.

### 【拓展·阿基米德三角形新定义】

02. [难] 阿基米德 (公元前 287 年 ~ 公元前 212 年) 是古希腊伟大的物理学家, 数学家和天文学家, 并享有 "数学之神" 的称号. 他研究抛物线的求积法, 得出了著名的阿基米德定理. 在该定理中, 抛物线的弦与过弦的端点的两切线所围成的三角形被称为 "阿基米德三角形". 若抛物线上任意两点  $A, B$  处的切线交于点  $P$ , 则  $\triangle PAB$  为 "阿基米德三角形", 且当线段  $AB$  经过抛物线的焦点  $F$  时,  $\triangle PAB$  具有以下特征: (1)  $P$  点必在抛物线的准线上; (2)  $PA \perp PB$ ; (3)  $PF \perp AB$ . 若经过抛物线  $y^2 = 8x$  的焦点的一条弦为  $AB$ , "阿基米德三角形" 为  $\triangle PAB$ , 且点  $P$  在

直线  $x-y+6=0$  上, 则直线  $AB$  的方程为 ( )

- A.  $x-y-2=0$       B.  $x-2y-2=0$   
C.  $x+y-2=0$       D.  $x+2y-2=0$

### 【拓展·正方体轨迹判定多选】

03. (多选题) [难] 已知正方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  的棱长为 2,  $M$  为  $DD_1$  的中点,  $N$  为正方形  $ABCD$  所在平面内一动点, 则下列命题正确的有 ( )
- A. 若  $MN=2$ , 则  $MN$  的中点的轨迹所围成图形的面积为  $\pi$
- B. 若  $N$  到直线  $BB_1$  与直线  $DC$  的距离相等, 则  $N$  的轨迹为抛物线
- C. 若  $D_1N$  与  $AB$  所成的角为  $\pi/3$ , 则  $N$  的轨迹为双曲线
- D. 若  $\angle ND_1B = \pi/6$ , 则  $N$  的轨迹为椭圆

### 【拓展·正方体轨迹与截面多选】

04. (多选题) [难] 如图, 棱长为 2 的正方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中,  $M, N$  分别为棱  $A_1D_1, AB$  中点,  $P$  为侧面  $BCC_1B_1$  一动点, 下列说法正确的是 ( )
- A. 异面直线  $AC$  与  $BM$  所成角的余弦值为  $\sqrt{2}/3$
- B. 若  $\triangle AC_1P$  的面积为  $\sqrt{3}$ , 则动点  $P$  的轨迹为椭圆的一部分
- C. 若点  $P$  到直线  $BC$  与直线  $C_1D_1$  的距离相等, 则动点  $P$  的轨迹为抛物线的一部分
- D. 过直线  $MN$  的平面  $\alpha$  与面  $ABCD$  所成角最小时, 平面  $\alpha$  截正方体所得的截面面积为  $3\sqrt{3}$

### 【拓展·折叠最值(椭圆轨迹)】

05. [难] 如图, 在平面四边形  $ABCD$  中, 满足  $AB=BC$ ,  $CD=AD$ , 且  $AB+AD=10$ ,  $BD=8$ , 沿着  $BD$  把  $\triangle ABD$  折起, 使点  $A$  到达点  $P$  的位置, 且使  $PC=2$ , 则三棱锥  $P-BCD$  体积的  $\max$  为 ( )
- A. 12      B.  $12\sqrt{2}$   
C.  $16\sqrt{2}/3$       D.  $16/3$

### 【拓展·二面角=线面角→抛物线轨迹】

06. (多选题) [难] 已知长方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中,  $AB=BC=2$ ,  $AA_1=2\sqrt{2}$ , 点  $P$  是四边形  $A_1B_1C_1D_1$  内(包含边界)的一动点, 设二面角  $P-AD-B$  的

大小为  $\alpha$ , 直线  $PB$  与平面  $ABCD$  所成的角为  $\beta$ , 若  $\alpha=\beta$ , 则 ( )

- A. 点  $P$  的轨迹为一条抛物线
- B. 线段  $PB$  长的最小值为 3
- C. 直线  $PA_1$  与直线  $CD$  所成角的最大值为  $\pi/4$
- D. 三棱锥  $P-A_1BC_1$  体积的最大值为  $2\sqrt{2}/3$

### 【拓展·含参开壳焦点( $y^2=4ax$ )】

07. [难] 写出抛物线  $y^2=4ax$  的焦点坐标.

### 【拓展· $y=2x^2$ 与 $y=ax^2$ 的焦点与准线】

08. [难] 写出下列抛物线的焦点坐标和准线方程:  
(1)  $y=2x^2$ ; (2)  $y=ax^2$  ( $a \neq 0$ ).

### 【拓展·路灯支架建模】

09. [难] 某城市在主干道统一安装了一种新型节能路灯, 该路灯由灯柱和支架组成. 在如图所示的平面直角坐标系中, 支架  $ACB$  是抛物线  $y^2=2x$  的一部分, 灯柱  $CD$  经过该抛物线的焦点  $F$  且与路面垂直, 其中  $B$  为抛物线的顶点,  $DH$  表示道路路面,  $BF \parallel DH$ ,  $A$  为锥形灯罩的顶, 灯罩轴线与抛物线在  $A$  处的切线垂直. 安装时, 要求锥形灯罩的顶到灯柱所在直线的距离是  $1.5m$ , 灯罩的轴线正好通过道路路面中的中线. (1) 求灯罩轴线所在的直线方程; (2) 若路宽为  $10m$ , 求灯柱的高.

### 【拓展· $3x^2+4y=0$ 焦点准线】

10. [难] 抛物线  $3x^2+4y=0$  的焦点坐标为 \_\_\_\_\_, 准线方程是 \_\_\_\_\_.

### 【拓展·准线 $y=-2$ 求方程】

11. [难] 已知抛物线的准线方程为  $y = -2$ , 求抛物线的标准方程.

### 【拓展·椭圆中心顶点焦点抛物线】

12. [难] 以椭圆  $x^2/2 + y^2 = 1$  的对称中心为顶点, 椭圆的焦点为焦点的抛物线的方程是 ( ).

A.  $y^2 = 4x$   
B.  $y^2 = -4x$  或  $x^2 = 4y$   
C.  $x^2 = 4y$   
D.  $y^2 = 4x$  或  $y^2 = -4x$

### 【拓展·过点距准线定方程双解】

13. [难] 已知抛物线  $y^2 = 2px$  ( $p > 0$ ) 经过点  $M(x_0, 2\sqrt{2})$ , 若点  $M$  到准线  $l$  的距离为 3, 则该抛物线的方程为 ( ).

A.  $y^2 = 4x$   
B.  $y^2 = 2x$  或  $y^2 = 4x$   
C.  $y^2 = 8x$   
D.  $y^2 = 4x$  或  $y^2 = 8x$

### 【拓展·开口大小与系数(作图观察)】

14. [难] 在同一平面直角坐标系中画出下列抛物线. (1)  $y^2 = x$ ; (2)  $y^2 = 2x$ ; (3)  $y^2 = 4x$ . 通过观察这些图形, 说明抛物线开口的大小与方程中  $x$  的系数有怎样的关系.

### 【拓展·到焦点距离恒大于 1 求 $p$ 范围】

15. [难] 若抛物线  $y^2 = 2px$  ( $p > 0$ ) 上任意一点到焦点的距离恒大于 1, 则  $p$  的取值范围是 ( ).
- A.  $p < 1$     B.  $p > 1$     C.  $p < 2$     D.  $p > 2$

## 2.7.2 抛物线的性质(课时 16·拓区)

### 【拓展·曲线上点二次和最小】

01. [难] 已知点  $(x, y)$  在抛物线  $y^2 = 4x$  上, 则  $z = x^2 + (1/2)y^2 + 3$  的最小值是 ( ).
- A. 2    B. 3    C. 4    D. 0

### 【拓展· $|PM|+|PF|$ 最小反求 $p$ 】

02. [难] 点  $M(20, 40)$ , 抛物线  $y^2 = 2px$  ( $p > 0$ ) 的焦点为  $F$ , 若对于抛物线上的任意点  $P$ ,  $|PM|+|PF|$  的最小值为 41, 则  $p$  的值等于\_\_\_\_\_.

### 【拓展· $|PA|+|PQ|$ 最小】

03. [难] 已知点  $P$  是抛物线  $x^2 = 4y$  上的动点, 点  $P$  在  $x$  轴上的射影是点  $Q$ , 点  $A$  的坐标是  $(8, 7)$ , 则  $|PA|+|PQ|$  的最小值为 ( ).
- A. 7    B. 8    C. 9    D. 10

### 【拓展·双根式和最小】

04. [难] 已知点  $P(m, n)$  是抛物线  $y = -(1/4)x^2$  上一动点, 则  $\sqrt{m^2 + (n+1)^2} + \sqrt{(m-4)^2 + (n+5)^2}$  的最小值为 ( ).
- A. 4    B. 5    C.  $\sqrt{30}$     D. 6

### 【拓展·阿氏圆构造最小值】

05. [难] 已知  $A(2, 0), B(6, 0), |BM| = 2$ , 点  $N$  在抛物线  $y^2 = 8x$  上, 则  $|MN| + (1/2)|MA|$  的最小值为 ( ).
- A. 6    B.  $2\sqrt{5}$     C. 5    D.  $2\sqrt{6}$

### 【拓展·动点张角最大】

06. [难] 已知点  $P$  为抛物线  $y^2 = 4x$  上一动点,  $A(1, 0), B(3, 0)$ , 则  $\angle APB$  的最大值为 ( ).
- A.  $\pi/6$     B.  $\pi/4$     C.  $\pi/3$     D.  $\pi/2$

### 【拓展·公共弦长求方程】

07. [难] 已知抛物线的顶点为坐标原点, 对称轴为  $x$  轴, 且与圆  $x^2 + y^2 = 4$  相交的公共弦长为  $2\sqrt{3}$ , 则抛物线的方程为\_\_\_\_\_.

### 【拓展·圆与抛物线劣弧动点】

08. (多选题) [难] 已知抛物线  $E: x^2 = 4y$  的焦点为  $F$ , 圆  $C: x^2 + (y-1)^2 = 16$  与抛物线  $E$  交于  $A, B$  两点, 点  $P$  为劣弧  $AB$  上不同于  $A, B$  的一个动点, 过

点  $P$  作平行于  $y$  轴的直线  $l$  交抛物线  $E$  于点  $N$ , 则 ( )

- A. 点  $P$  的纵坐标的取值范围是  $(2\sqrt{3}, 5)$
- B.  $PN + NF$  等于点  $P$  到抛物线  $E$  的准线的距离
- C. 圆  $C$  的圆心到抛物线  $E$  的准线的距离为 2
- D.  $\triangle PFN$  周长的取值范围是  $(8, 10)$

### 【拓展·AP·BP 最小与 P 坐标】

09. [难] 已知点  $A(2, 0)$ ,  $B(4, 0)$ , 动点  $P$  在抛物线  $y^2 = -4x$  上运动, 则使  $AP \cdot BP$  取得最小值的点  $P$  的坐标是\_\_\_\_\_.

### 【拓展·外角平分线与线段等式】

10. (多选题) [难] 如图, 在平面直角坐标系  $xOy$  中, 抛物线  $C: y^2 = 2px (p > 0)$  的焦点为  $F$ , 准线为  $l$ . 设  $l$  与  $x$  轴的交点为  $K$ ,  $P$  为抛物线  $C$  上异于  $O$  的任意一点,  $P$  在  $l$  上的射影为  $E$ ,  $\angle EPF$  的外角平分线交  $x$  轴于点  $Q$ , 过  $Q$  作  $QM \perp PF$  交  $PF$  于  $M$ , 过  $Q$  作  $QN \perp EP$  交线段  $EP$  的延长线于  $N$ , 则 ( )
- A.  $|PE| = |PF|$
  - B.  $|PF| = |QF|$
  - C.  $|PN| = |MF|$
  - D.  $|PN| = |KF|$

### 【拓展·焦点弦结论判定】

11. (多选题) [难] 已知抛物线  $C: y^2 = 2px (p > 0)$  的焦点为  $F$ , 直线  $l$  的斜率为  $\sqrt{3}$  且经过点  $F$ , 直线  $l$  与抛物线  $C$  交于点  $A$ 、 $B$  两点 (点  $A$  在第一象限), 与抛物线的准线交于点  $D$ , 若  $|AF| = 8$ , 则以下结论正确的是 ( )
- A.  $p = 4$
  - B.  $DF = FA$
  - C.  $|BD| = 2|BF|$
  - D.  $|BF| = 4$

### 【拓展·抛物线与圆四交点定值】

12. [难] 已知抛物线  $y^2 = 4x$  与圆  $F: x^2 + y^2 - 2x = 0$ , 过点  $F$  作直线  $l$ , 自上而下顺次与上述两曲线交于点  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $D$ , 则下列关于  $|AB| \cdot |CD|$  的值的说法中, 正确的是 ( )
- A. 等于 1
  - B. 等于 16
  - C. 最小值为 4
  - D. 最大值为 4

### 【拓展·OA·OB 定值】

13. [难] 直线  $y = kx + 2$  与抛物线  $x^2 = 4y$  交于  $A, B$  两点, 则  $OA \cdot OB$  ( $O$  为抛物线顶点) 的值为 ( )
- A. 【图嵌未回】
  - B. 【图嵌未回】
  - C. 4
  - D. 12

### 【拓展·焦点弦切线共线判定】

14. (多选题) [难] 在平面直角坐标系  $xOy$  中, 过抛物线  $x^2 = 2y$  的焦点的直线  $l$  与该抛物线的两个交点为  $A(x_1, y_1)$ ,  $B(x_2, y_2)$ , 则 ( )
- A. 抛物线在点  $x = 1$  处切线方程为  $2x - 2y - 1 = 0$
  - B. 若点  $M$  坐标为  $(0, -1/2)$ , 则  $AM \cdot BM = 0$
  - C.  $|OA| + |OB| > \sqrt{5}$
  - D. 若  $BN$  垂直抛物线准线于点  $N$ , 则  $A, O, N$  三点在一条直线上

### 【拓展·垂线段中点轨迹】

15. [难] 从抛物线  $y^2 = 2px (p > 0)$  上各点向  $x$  轴作垂线段, 求垂线段中点的轨迹方程, 并说明轨迹是什么曲线.

### 【拓展·数量积定方程】

16. [难] 已知抛物线的顶点是坐标原点  $O$ , 对称轴为  $x$  轴, 焦点为  $F$ , 抛物线上的点  $A$  的横坐标为 2, 且  $FA \cdot OA = 16$ , 求此抛物线的方程.

### 【拓展·焦半径公式证明与总结】

17. [难] 设抛物线  $y^2 = 2px (p > 0)$  上一点  $M$  的横坐标为  $x_0$ , 证明  $M$  到抛物线焦点的距离为  $x_0 + p/2$ , 并总结出关于抛物线其他形式的标准方程的类似结论.

### 【拓展·FQ 垂直平分线过哪点】

19. [难] 设抛物线的顶点为  $O$ , 焦点为  $F$ , 准线为  $l$ ,  $P$  是抛物线上异于  $O$  的一点, 过  $P$  作  $PQ \perp l$  于  $Q$ . 则线段  $FQ$  的垂直平分线 ( )
- A. 经过点  $O$                       B. 经过点  $P$   
C. 平行于直线  $OP$               D. 垂直于直线  $OP$

**【拓展·到椭圆左顶点距离最小】**

20. [难] 已知点  $P$  在抛物线  $y^2 = -4x$  上, 求点  $P$  到椭圆  $x^2/16 + y^2/15 = 1$  左顶点的距离最小值.

**【拓展· $|PA|+|PF|$  最小与  $P$  坐标】**

21. [难] 已知抛物线  $y^2 = 2x$  的焦点是  $F$ , 点  $P$  是抛物线上的动点, 若  $A(3, 2)$ , 则  $|PA|+|PF|$  的最小值为 \_\_\_\_\_, 此时点  $P$  的坐标为 \_\_\_\_\_.

**【拓展·焦半径求  $PF$  长】**

22. [难] 已知抛物线  $y^2 = 4x$  的焦点为  $F$ , 点  $P(m, -4)$  在抛物线上, 则  $PF$  的长为 ( )
- A. 2              B. 3              C. 4              D. 5

**【拓展·动圆相切圆心轨迹】**

23. [难] 已知直线  $l: x = -2$  和圆  $C: (x-3)^2 + y^2 = 1$ . 若圆  $M$  与直线  $l$  相切, 与圆  $C$  外切, 求圆  $M$  的圆心  $M$  的轨迹方程.

**【拓展·等腰三角形顶角】**

24. [难]  $A, B$  是抛物线  $x^2 = 2y$  上的两点,  $O$  为坐标原点. 若  $|OA| = |OB|$ , 且  $\triangle AOB$  的面积为  $12\sqrt{3}$ , 则  $\angle AOB =$  ( )
- A.  $30^\circ$               B.  $45^\circ$               C.  $60^\circ$               D.  $120^\circ$

**【拓展·等腰梯形内接求焦半径】**

25. [难] 已知等腰梯形  $ABCD$  的顶点都在抛物线  $y^2 = 2px$  ( $p > 0$ ) 上, 且  $AB \parallel CD$ ,  $|AB| = 2$ ,  $|CD| = 4$ ,  $\angle ADC = 60^\circ$ , 则点  $A$  到抛物线的焦点的距离是 \_\_\_\_\_.

**【拓展·锐角存在性求  $m$  范围】**

26. [难] 已知  $F$  为抛物线  $y^2 = 4x$  的焦点, 过  $F$  的直线  $l$  与抛物线交于  $A, B$  两点, 若在  $x$  轴负半轴上存在一点  $M(m, 0)$ , 使得  $\angle AMB$  为锐角, 则  $m$  的取值范围为 ( )
- A.  $(-\infty, -1)$                       B.  $(-\infty, -1]$   
C.  $(-\infty, -3)$                       D.  $(-\infty, -3]$

**【拓展·弦中点到准线距离最小】**

27. [难] 已知抛物线  $C: y^2 = 8x$  的焦点为  $F$ , 过点  $F$  的直线交  $C$  于  $A, B$  两点, 则  $AB$  的中点  $M$  到  $C$  的准线  $l$  的距离的最小值为 ( )
- A. 2              B. 4              C. 5              D. 6

**【拓展·距离和最小与夹角余弦】**

28. [难] 已知抛物线  $C: y^2 = 4x$  的焦点为  $F$ , 准线为  $l$ , 直线  $l': x - y + 2 = 0$ , 动点  $M$  在  $C$  上运动, 记点  $M$  到直线  $l$  与  $l'$  的距离分别为  $d_1, d_2$ ,  $O$  为坐标原点, 则当  $d_1 + d_2$  最小时,  $\cos \angle MFO =$  ( )
- A.  $\sqrt{2}/2$               B.  $\sqrt{2}/3$               C.  $\sqrt{2}/4$               D.  $\sqrt{2}/6$

**【拓展·动圆轨迹与恒过定点】**

29. [难] 已知动圆  $M$  过点  $(2, 0)$ , 被  $y$  轴截得的弦长为 4. (1) 求圆心  $M$  的轨迹方程; (2) 若  $\triangle ABC$  的顶点在  $M$  的轨迹上, 且点  $A, C$  关于  $x$  轴对称, 直线  $BC$  经过点  $F(1, 0)$ , 求证: 直线  $AB$  恒过定点.

**【拓展·切线交点定直线】**

30. [难] 已知抛物线  $C: x^2 = 2py$  ( $p > 0$ ) 与圆  $O: x^2 + y^2 = 12$  相交于  $A, B$  两点, 且点  $A$  的横坐标为  $2\sqrt{2}$ .  $F$  是抛物线  $C$  的焦点, 过焦点的直线  $l$  与抛物线  $C$  相交于不同的两点  $M, N$ . (1) 求抛物线  $C$  的方程; (2) 过点  $M, N$  作抛物线  $C$  的切线  $l_1, l_2$ ,  $P(x_0, y_0)$  是  $l_1, l_2$  的交点, 求证: 点  $P$  在定直线上.

## 2.8 ① 压轴综合一(课时 17·拓区)

### 【拓展·焦点弦长选项辨析】

01. [难] 已知斜率为 1 的直线  $l$  过椭圆  $C: x^2/4 + y^2 = 1$  的右焦点, 交椭圆于  $A, B$  两点, 则弦  $AB$  的长为 ( )
- A. [图嵌, 数值未回]  
B. [图嵌, 数值未回]  
C. [图嵌, 数值未回]  
D. 13/5

### 【拓展·弦长定值反求斜率】

02. [难] 已知直线  $l: y = kx + 1$  与椭圆  $x^2/2 + y^2 = 1$  交于  $M, N$  两点, 且  $|MN| = 4\sqrt{2}/3$ , 则  $k =$  \_\_\_\_\_.

### 【拓展·无公共点求 $k$ 范围】

03. [简] 如果直线  $y = kx - 1$  与双曲线  $x^2 - y^2 = 4$  没有公共点, 求  $k$  的取值范围.

### 【拓展·抛物线双切圆方程】

04. [简] 求圆心在抛物线  $y^2 = 2x$  上且与  $x$  轴和该抛物线的准线都相切的圆的方程.

### 【拓展·焦点弦向量数量积】

05. [简] 已知抛物线  $y^2 = 4x$  与过其焦点的斜率为 1 的直线交于  $A, B$  两点,  $O$  为坐标原点, 求  $OA \cdot OB$ .

### 【拓展·焦点弦纵积定值证明】

06. [难] 过抛物线  $y^2 = 2px (p > 0)$  的焦点的一条直线与抛物线相交, 且两个交点的纵坐标为  $y_1, y_2$ , 求证:  $y_1 y_2 = -p^2$ .

### 【拓展·焦点弦长(定义法)】

07. [难] 已知斜率为 2 的直线  $AB$  过抛物线  $y^2 = 8x$  的焦点, 求弦  $AB$  的长.

### 【拓展·弦长中点与垂直判定】

08. [难] 已知直线  $l: y = x - 3$  与抛物线  $C: x^2 = -8y$  相交于  $A, B$  两点, 且  $O$  为坐标原点. (1) 求弦长  $|AB|$  以及线段  $AB$  的中点坐标; (2) 判断  $OA \perp OB$  是否成立, 并说明理由.

### 【拓展·平行渐近线公共点上界】

09. [难] 已知直线  $l$  的斜率与双曲线  $C$  的渐近线的斜率相等, 求证: 直线  $l$  与双曲线  $C$  最多只有一个公共点.

### 【拓展·过定点单公共点直线】

10. [难] 求过点  $A(0, p)$  且与抛物线  $y^2 = 2px (p > 0)$  只有一个公共点的直线的方程.

### 【拓展·弦长定值反求直线】

11. [难] 已知斜率为 2 的直线  $l$  与抛物线  $y^2 = 4x$  相交于  $A, B$  两点, 如果线段  $AB$  的长等于 5, 求直线  $l$  的方程.

### 【拓展·弦中点到准线距离】

12. [难] 过抛物线  $y^2 = 8x$  的焦点  $F$  的一条直线与此抛物线相交于  $A, B$  两点, 已知  $A(8, 8)$ , 求线段  $AB$  的中点到抛物线准线的距离.

### 【拓展·垂直弦长反求直线】

13. [难] 垂直于  $x$  轴的直线与抛物线  $y^2 = 4x$  交于  $A, B$  两点, 且  $|AB| = 4\sqrt{3}$ , 求直线  $AB$  的方程.

### 【拓展·MQ 平行对称轴证明】

14. [难] 过抛物线的焦点的一条直线与它交于  $P, Q$  两点, 过点  $P$  和此抛物线顶点的直线与抛物线的准线交于点  $M$ , 求证: 直线  $MQ$  平行于此抛物线的对称轴.

### 【拓展·焦点弦直径圆切准线】

15. [难] 过抛物线的焦点  $F$  的一条直线与此抛物线相交于  $P_1, P_2$  两点. 求证: 以  $P_1P_2$  为直径的圆与该抛物线的准线相切.

### 【拓展·过弦端点切准线之圆】

16. [难] 设抛物线  $C: y^2 = 4x$  的焦点为  $F$ , 过  $F$  且斜率为 1 的直线  $l$  与  $C$  相交于  $A, B$  两点, 求过点  $A, B$  且与  $C$  的准线相切的圆的方程.

### 【拓展·单公共点直线计数】

17. [难] 过点  $(0, 3)$  作直线  $l$ , 它与双曲线  $x^2/4 - y^2/3 = 1$  只有一个公共点, 这样的直线有 ( )  
A. 1 条      B. 2 条      C. 3 条      D. 4 条

### 【拓展·交右支两点求 $k$ 范围】

18. [难] 已知直线  $l$  的方程为  $y = kx - 1$ , 双曲线  $C$  的方程为  $x^2 - y^2 = 1$ . 若直线  $l$  与双曲线  $C$  的右支相交于不同的两点, 则实数  $k$  的取值范围是 ( )  
A.  $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$       B.  $[1, \sqrt{2})$   
C.  $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$       D.  $(1, \sqrt{2})$

### 【拓展·右支公共点斜率范围】

19. [简] 若曲线  $2x = \sqrt{4+y^2}$  与直线  $y = m(x+1)$  有公共点, 则实数  $m$  的取值范围是\_\_\_\_\_.

### 【拓展·中点弦长求弦】

20. [难] 已知双曲线  $C: 2x^2 - y^2 = 2$ , 过点  $P(1, 2)$  的直线  $l$  与双曲线  $C$  交于  $M, N$  两点, 若  $P$  为线段  $MN$  的中点, 则弦长  $|MN|$  等于 ( )  
A.  $4\sqrt{2}/3$       B.  $3\sqrt{3}/4$   
C.  $4\sqrt{3}$       D.  $4\sqrt{2}$

### 【拓展·直径圆方程求参】

21. [简] 直线  $l$  与双曲线  $x^2 - y^2/2 = 1$  交于  $A, B$  两点, 以  $AB$  为直径的圆  $C$  的方程为  $x^2 + y^2 + 2x + 4y + m = 0$ , 则  $m =$  ( )  
A. -3      B. 3  
C.  $5 - 2\sqrt{2}$       D.  $2\sqrt{2}$

## 单元素养测评卷(二)

## 第二章

(时间:120 分钟 分值:150 分)

**一、选择题:** 本题共 8 小题, 每小题 5 分, 共 40 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的.

- 1.** 已知点  $A(-1, 4)$ ,  $B(7, -2)$ , 则线段  $AB$  的中点坐标与  $|AB|$  的值分别为 ( )
- A.  $(3, 1), 10$ ;                      B.  $(6, 2), 10$ ;  
C.  $(3, 1), 100$ ;                      D.  $(4, 2), 10$ .
- 2.** 下列说法中正确的是 ( )
- A. 若两条直线斜率相等, 则它们互相平行;
- B. 若  $l_1 \parallel l_2$ , 则  $k_{l_1} = k_{l_2}$ ;
- C. 若两条直线中有一条直线的斜率不存在, 另一条直线的斜率存在, 则这两条直线相交;
- D. 若两条直线的斜率都不存在, 则它们相互平行.

3. 已知点  $A(1, 4)$ ,  $B(5, 2)$ , 点  $P$  为直线  $l: x + y = 0$  上的动点, 则  $|PA| + |PB|$  的最小值为 ( )
- A.  $3\sqrt{10}$ ;    B.  $2\sqrt{5}$ ;    C.  $\sqrt{34}$ ;    D.  $3\sqrt{5}$ .
4. 与  $y$  轴相交于  $A(0, 2)$ ,  $B(0, 6)$  两点, 且半径等于  $2\sqrt{2}$  的圆的方程是 ( )
- A.  $(x+2)^2 + (y-4)^2 = 8$ ;    B.  $(x-2)^2 + (y-4)^2 = 8$ ;  
C.  $(x+2)^2 + (y-4)^2 = 8$  或  $(x-2)^2 + (y-4)^2 = 8$ ;  
D.  $(x-2)^2 + (y+4)^2 = 8$ .
5. 已知两点  $A(3, 0)$ ,  $B(0, 3)$ , 动点  $P$  满足  $|PA|^2 + |PB|^2 = 10$ , 则  $P$  的轨迹方程为 ( )
- A.  $x^2 + y^2 - 3x - 3y + 4 = 0$ ;    B.  $x^2 + y^2 - 3x - 3y - 4 = 0$ ;  
C.  $x^2 + y^2 + 3x + 3y + 4 = 0$ ;    D.  $x^2 + y^2 - 3x - 3y + 10 = 0$ .

6. 到两定点  $F_1(-3,0)$ ,  $F_2(3,0)$  的距离之差的绝对值等于 6 的点  $M$  的轨迹为 ( )
- A. 椭圆; B. 两条射线; C. 双曲线; D. 线段.
7. 若抛物线  $y^2 = \frac{4}{m}x$  的焦点与椭圆  $\frac{x^2}{7} + \frac{y^2}{3} = 1$  的左焦点重合, 则  $m$  的值为 ( )
- A.  $-\frac{1}{2}$ ; B.  $\frac{1}{2}$ ; C.  $-2$ ; D.  $2$ .
8. 已知  $F_1, F_2$  分别是双曲线  $C: \frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{9} = 1$  的左、右焦点, 过  $F_2$  的直线与双曲线  $C$  的右支交于  $A, B$  两点,  $\triangle AF_1F_2$  和  $\triangle BF_1F_2$  的内心分别为  $M, N$ , 则  $|MN|$  的取值范围是 ( )
- A.  $[2\sqrt{3}, 4)$ ; B.  $[2\sqrt{3}, 3)$ ; C.  $[2\sqrt{3}, +\infty)$  D.  $(2\sqrt{3}, 3)$ .

- 二、选择题:** 本题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分. 在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求.
- 9.** (6 分) 点  $M(1,1)$  到抛物线  $y = ax^2$  的准线的距离为 2, 则  $a$  的值可以为 ( )
- A.  $\frac{1}{4}$ ;      B.  $-\frac{1}{12}$ ;      C.  $\frac{1}{12}$ ;      D.  $-\frac{1}{4}$ .
- 10.** (6 分) 已知  $F_1, F_2$  分别为双曲线  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$  的左、右焦点, 且  $|F_1F_2| = \frac{2b^2}{a}$ , 点  $P$  为双曲线右支一点,  $I$  为  $\triangle PF_1F_2$  的内心, 若  $S_{\triangle IPF_1} = S_{\triangle IPF_2} + \lambda S_{\triangle IF_1F_2}$  成立, 则下列结论正确的有 ( )
- A. 当  $PF_2 \perp x$  轴时,  $\angle PF_1F_2 = 30^\circ$ ;
- B. 离心率  $e = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ ;
- C.  $\lambda = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ ;
- D. 点  $I$  的横坐标为定值  $a$ .

- 11.** (6 分) 已知线段  $BC$  的长度为 4, 线段  $AB$  的长度为  $m$ , 点  $D, G$  满足  $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DC}, \overrightarrow{DG} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$ , 且  $G$  点在直线  $AB$  上, 若以  $BC$  所在直线为  $x$  轴,  $BC$  的中垂线为  $y$  轴建立平面直角坐标系, 则 ( )
- A. 当  $m = 4$  时, 点  $G$  的轨迹为圆;
- B. 当  $6 \leq m \leq 8$  时, 点  $G$  的轨迹为椭圆, 且椭圆的离心率取值范围为  $\left[\frac{1}{2}, \frac{2}{3}\right]$ ;
- C. 当  $m = 2$  时, 点  $G$  的轨迹为双曲线, 且该双曲线的渐近线方程为  $y = \pm\sqrt{3}x$ ;
- D. 当  $m = 5$  时,  $\triangle BCG$  面积的最大值为 3.

**三、填空题:** 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

- 12.** (5 分) 抛物线  $x^2 = -4y$  的准线方程为\_\_\_\_\_
- 13.** (5 分) 过抛物线  $y^2 = 4x$  的焦点  $F$  作垂直于  $x$  轴的直线, 交抛物线于  $A, B$  两点, 则以  $F$  为圆心,  $AB$  为直径的圆的方程是\_\_\_\_\_

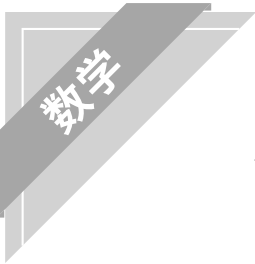
- 14.** (5 分) 双曲线  $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$  的左、右焦点分别为  $F_1, F_2$ , 右支上有一点  $M$ , 满足  $\angle F_1MF_2 = 90^\circ$ ,  $\triangle F_1MF_2$  的内切圆与  $y$  轴相切, 则双曲线  $C$  的离心率为\_\_\_\_\_

**四、解答题:** 本题共 5 小题, 共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

- 15.** (13 分) 已知  $P(1,2)$  在抛物线  $C: y^2 = 2px$  上.
- (1) 求抛物线  $C$  的方程;
- (2)  $A, B$  是抛物线  $C$  上的两个动点, 如果直线  $PA$  的斜率与直线  $PB$  的斜率之和为 2, 证明: 直线  $AB$  过定点.

- 16.** （14分）已知椭圆  $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{3} = 1 (a > \sqrt{3})$  的离心率为  $\frac{\sqrt{2}}{2}$ .
- （1）求椭圆  $C$  的方程；
- （2）若直线  $l$  经过  $C$  的左焦点  $F_1$  且与  $C$  相交于  $B, D$  两点, 以线段  $BD$  为直径的圆经过椭圆  $C$  的右焦点  $F_2$ , 求  $l$  的方程.
- 17.** （15分）椭圆  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$  离心率为  $\frac{\sqrt{3}}{3}$ , 直线  $x - 2y + b = 0$  与椭圆交于  $P, Q$  两点, 且  $PQ$  中点为  $E, O$  为原点, 求直线  $OE$  的斜率.

- 18.** （16分）在平面直角坐标系  $xOy$  中, 已知点  $M$  是双曲线  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > 0, b > 0$ ) 上的异于顶点的任意一点, 过点  $M$  作双曲线的切线  $l$ , 若  $k_{OM} \cdot k_l = \frac{1}{3}$ , 求双曲线离心率  $e$  的值.
- 19.** （19分）已知双曲线  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{3a^2} = 1$  与椭圆  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 16 (a > b > 0)$  共焦点, 且双曲线与直线  $y = 4bx - 3$  相切, 求  $a$  的值.



班级：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_ 得分：\_\_\_\_\_

滚动测评卷(A)

第二章(2.1-2.3)

(时间:40分钟 分值:100分)

一、选择题: 本题共 7 小题, 每小题 5 分, 共 35 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的.

1.

经过两点  $C(3,1)$ 、 $D(-2,0)$  的直线  $l_1$  与经过点  $M(1,-4)$  且斜率为  $\frac{1}{5}$  的直线  $l_2$  的位置关系为

( )

A. 平行;    B. 垂直;    C. 重合;    D. 无法确定.
2.

已知圆  $(x-1)^2+y^2=4$  内一点  $P(2,1)$ , 则过  $P$  点的最短弦所在的直线方程是

( )

A.  $x-y-1=0$ ;                      B.  $x+y-3=0$ ;  
C.  $x+y+3=0$ ;                      D.  $x=2$ .

3.

下列条件中, 使得  $l_1 \perp l_2$  的是

( )

①  $l_1$  的斜率为  $-\frac{2}{3}$ ,  $l_2$  经过点  $A(1,1), B(0,-\frac{1}{2})$ ;  
②  $l_1$  的倾斜角为  $45^\circ$ ,  $l_2$  经过点  $P(-2,-1), Q(3,-5)$ ;  
③  $l_1$  经过点  $M(1,0), N(4,-5)$ ,  $l_2$  经过点  $R(-6,0), S(-1,3)$ .

A. ①②;    B. ①③;    C. ②③;    D. ①②③.
4.

在直线  $2x-3y+5=0$  上求点  $P$ , 使点  $P$  到  $A(2,3)$  的距离为  $\sqrt{13}$ , 则  $P$  点坐标是

( )

A.  $(5,5)$ ;                              B.  $(-1,1)$ ;  
C.  $(5,5)$  或  $(-1,1)$ ;                D.  $(5,5)$  或  $(1,-1)$ .
5.

若不同的两点  $P(a,b)$  与  $Q(b-1,a+1)$  关于直线  $l$  对称, 则直线  $l$  的倾斜角为

( )

A.  $135^\circ$ ;    B.  $45^\circ$ ;    C.  $30^\circ$ ;    D.  $60^\circ$ .

6.

已知函数  $y=x^2-2x-3$  与  $x$  轴交于  $A, B$  两点, 与  $y$  轴交于点  $C$ , 则  $\triangle ABC$  外接圆的方程为

( )

A.  $x^2+y^2-2x+2y-3=0$ ;            B.  $x^2+y^2-2x-2y-3=0$ ;  
C.  $x^2+y^2+2x-2y-3=0$ ;            D.  $x^2+y^2-2x+2y+3=0$ .
7.

若圆  $C: x^2+y^2=9$  上恰有 3 个点到直线  $l: x-y+b=0 (b>0)$  的距离为 2,  $l_1: x-y+3\sqrt{2}=0$ , 则  $l$  与  $l_1$  间的距离为

( )

A. 1;            B.  $\sqrt{2}$ ;            C. 3;            D. 2.

二、选择题: 本题共 2 小题, 每小题 5 分, 共 10 分. 在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求.( 全部选对得 5 分, 部分选对得 2 分, 有选错的得 0 分)

8.

在平面直角坐标系中, 如果  $x$  与  $y$  都是整数, 就称点  $(x,y)$  为整点, 则下列命题中正确的是

( )

A. 存在这样的直线, 既不与坐标轴平行又不经过任何整点;  
B. 如果  $k$  与  $b$  都是无理数, 则直线  $y=kx+b$  不经过任何整点;  
C. 直线  $l$  经过无穷多个整点, 当且仅当  $l$  经过两个不同的整点;  
D. 直线  $y=kx+b$  经过无穷多个整点的充分必要条件是:  $k$  与  $b$  都是有理数;  
E. 存在恰经过一个整点的直线.

9. 已知直线  $l_1: 2x - y + 1 = 0$  与  $l_2: 2x - y - 9 = 0$ , 点  $A(1, 2), B(3, 1)$ , 则下列结论正确的是 ( )
- A.  $l_1$  与  $l_2$  之间的距离为  $2\sqrt{5}$ ;
- B. 点  $A$  到直线  $l_1$  的距离为  $\sqrt{5}$ ;
- C. 点  $B$  到直线  $l_2$  的距离为  $\frac{4\sqrt{5}}{5}$ ;
- D. 过点  $A$  且与  $l_1$  垂直的直线方程为  $x + 2y - 5 = 0$ .

三、填空题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

10. 在①经过直线  $l_1: x - 2y = 0$  与直线  $l_2: 2x + y - 1 = 0$  的交点. ②圆心在直线  $2x - y = 0$  上. ③被  $y$  轴截得弦长  $|AB| = 2\sqrt{2}$ ; 这三个条件中任选一个, 补充下面问题中, 若问题中的圆存在, 求圆的方程; 若问题中圆不存在, 请说明理由. 问题: 是否存在圆  $Q$ , 点  $A(-2, -1), B(1, -1)$  均在圆上, 且圆  $Q$ \_\_\_\_\_?
11. 直线  $l_1: 3ax - y - 2 = 0$  和直线  $l_2: (2a - 1)x + 5ay - 1 = 0$  分别过定点  $A$  和  $B$ , 则  $|AB| =$ \_\_\_\_\_

12. 过点  $P(1, \sqrt{2})$  的直线  $l$  将圆  $C: (x - 2)^2 + y^2 = 4$  分成两段弧, 当劣弧所对的圆心角最小时, 直线  $l$  的斜率  $k$  为\_\_\_\_\_

四、解答题: 本题共 4 小题, 共 40 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

13. (8 分) 已知直线  $l$  经过点  $A(1, -2), B(-3, 4)$ .
- (1) 求直线  $l$  的方程;
- (2) 判断  $l$  与直线  $m: 6x + 4y - 7 = 0$  的位置关系, 并说明理由.
14. (10 分) 在平面直角坐标系  $xOy$  中,  $A$  为直线  $l: y = 2x$  上在第一象限内的点,  $B(5, 0)$ , 以  $AB$  为直径的圆  $C$  与直线  $l$  交于另一点  $D$ . 若  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$ , 求点  $A$  的横坐标的值.

15. (10 分) 已知点  $A(-1, 0), B(1, 0)$ , 若圆  $(x - 2a + 1)^2 + (y - 2a - 2)^2 = 1$  上存在点  $M$  满足  $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 3$ , 求满足条件的实数  $a$  的取值范围.
16. (12 分) 一座圆拱桥, 当水面在某位置时, 拱顶离水面 2 m, 水面宽 12 m, 当水面下降 1 m 后, 求此时的水面宽.



**三、填空题:** 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

- 10.** 已知双曲线  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > 0, b > 0$ ) 的焦距为  $2\sqrt{5}$ , 且双曲线的一条渐近线与直线  $2x + y + 1 = 0$  平行, 则双曲线的方程为\_\_\_\_\_
- 11.** 根据下列条件, 求抛物线的标准方程: (1) 焦点坐标为  $(\frac{1}{2}, 0)$ ; (2) 准线方程为  $x + 3 = 0$ ; (3) 焦点在  $x$  轴的正半轴, 且到准线的距离为 3.
- 12.** 若经过双曲线  $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{8} = 1$  的一个焦点, 且垂直于实轴的直线  $l$  与双曲线交于  $A, B$  两点, 则线段  $AB$  的长为\_\_\_\_\_

**四、解答题:** 本题共 4 小题, 共 40 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

- 13.** (8 分) 已知点  $P$  与点  $F(2, 0)$  的距离比它到直线  $x + 4 = 0$  的距离小 2, 若记点  $P$  的轨迹为曲线  $C$ .
- (1) 求曲线  $C$  的方程;
- (2) 若直线  $l$  与曲线  $C$  相交于  $A, B$  两点, 且  $OA \perp OB$ . 求证直线  $l$  过定点, 并求出该定点的坐标.
- 14.** (10 分) 过  $M(2, -2p)$  引抛物线  $x^2 = 2py$  ( $p > 0$ ) 的切线, 切点分别为  $A, B$ . 若  $AB$  的斜率等于 2, 求  $p$  的值.

- 15.** (10 分) 已知椭圆  $C: x^2 + 2y^2 = 2$ , 左右焦点分别为  $F_1, F_2$ , 过点  $F_1$ , 倾斜角为  $\frac{\pi}{4}$  的直线  $l$  交椭圆于  $A, B$  两点.
- (1) 求椭圆  $C$  的离心率;
- (2) 求  $\triangle ABF_2$  的面积.
- 16.** (12 分) 已知直线  $l: y = x + m$  与抛物线  $C: x^2 = 4y$ .
- (1) 按  $m$  的取值讨论  $l$  与  $C$  的公共点个数;
- (2) 若  $l$  与  $C$  相交于  $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$  两点, 且  $x_1^2 + x_2^2 = 24$ , 求  $m$  的值与线段  $|AB|$  的长.